

Big Idea:
Learning

Essential Question:

“어떻게 하면 어머니가 귀화 시험을 두려움 없이, 어머니의 속도로 준비할 수 있을까?”

Challenge:

어머니가 매일 조금씩, 부담 없이 문제를 익힐 수 있는 앱을 만든다.

Essential 질문 추출

해결하고 싶은 문제가 명확하여 바로 가이드 질문 단계로 넘어가 리서치를 진행하고 질문을 보완하기로 하였다.

가이드 질문과 리서치 우선 순위 지정

가이드 질문을 6하 원칙을 기준으로 작성하였다. 평소에 질문을 추상적으로 하는 버릇이 있어 되도록 질문을 구체적으로 작성하였다. 이 질문은 Yes or No로 답변되어지는 것 보다 다양한 답변을 수집할 수 있는 것을 좋은 질문으로 우선순위 작업을 진행하였다.

가이드 질문 리서치 수행

어머니의 일상생활부터 귀화 시험 학습을 같이하면서 “버벅임”이 발생하는 순간 포착하고, “자연스럽게” 할 수 있는 행동들을 포착하였다.

버벅임이 발생하는 행동들에 대해서는 질문을 하여 문제점을 좁혀나갔다.

리서치를 통해 발견된 문제들을 수집하여 정리하여 Essential 질문을 보완한다.

어머니의 학습 속도가 신체 건강 및 생계 활동으로 1주일에 1~2번, 회당 10~30분인 것을 감안했을 때 속도가 더디다.

그럼에도 지금까지 리서치한 것을 토대로 1차 프로토타입을 만들기 위한 기능 리스트와 화면 작업을 이후에 수행한다.

수집된 문제점에 대한 다음 작업 수행

텍스트 정보량이 많을 경우 부담을 느낀다.	되문기 정확히 어떤 것에 부담이지? 심리적인 것? 압기에 대한 두려움?	적당한 화면 정보량 찾기 화면을 여러개 구성하여 어머니가 정보량을 잘 인지하는 선호도를 파악한다.	질문이 길면 맥락 파악이 어려워진다.	질문 특징에 하이라이트 추가 질문에 하이라이트를 주어서 연습을 유도하고, 실전 연습에서 이를 서서히 줄여보는 방법	물어보기 버튼 추가 이해가 안된 질문에 물어보기 버튼을 추가하여 따로 모아놓고 주변인이 도와줄 수 있도록 한다.	질문 다시 듣기 기능 연습시에는 질문을 무한 반복해서 다시 들을 수 있도록 한다.	영어나 수학 단위에 대해 이해를 하지 못한다.	이는 관련 문제량이 많지 않으므로 우선은 스킵한다.
몸이 불편하여 집중력이 떨어진다.	부담 덜어내기 집안일을 아들이 대신하되 그 시간을 공부 시간으로 활용하자.		특정 단어에 대한 이해도가 떨어진다.	단어 학습 추가 단어에 관한 그림이나 풀이 설명 내용을 추가한다. 단어 관련 퀴즈를 가볍게 내본다.			귀화 시험 문제는 대략 1000 여 문제가 되어 어머니가 모두 외울 수가 없다.	문제를 난이도와 주제별로 소단위로 분류한다. 한 세트에 5문제
트로트와 같은 방송은 1~2시간 즐겁게 보는데 공부하는 10분도 유지하기 어렵다.	강요하지 않기 어머니의 휴식을 방해하지 말자. 대신 충분한 휴식 뒤에 학습을 유도하여 누적 학습량과 성취도를 산출하는 작업을 계속하자.		사람을 묻는 질문에 나라를 말하거나, 나라를 묻는 질문에 사람을 말한다.	속도 조절 기능 느리게 질문을 말하여 충분히 집중하면서 들을 수 있도록 한다.	음성 질문 및 답변 기능 실전처럼 연습을 유도하여 집중력이 실전에서 유지되도록 한다.		암기력이 떨어지고 질문과 답만 외우는 것을 어려워한다.	스토리 모드 추가 (장기적 보류) 자주 틀리는 문제에 대해 상황이나 옛 이야기와 같이 풀어서 답을 기억하도록 유도해본다.
틀리거나 어려우면 자신감이 하락한다.	쉬운 질문 성취 유도 진도를 빼기보다는 쉬운 문제 위주로 자신감을 향상 시키고 어려운 문제를 1~2개 섞는다.	힌트 제공 4지선다 답에 공백 글자 “홍0동” 틀렸을 때 기회를 여러번 제공하여서 틀려도 괜찮고, 힌트와 답을 하는 과정에서 정답을 기억하도록 설계한다.		몰입을 위한 즐거움 기능? 인물 카드나, 유적지 카드 같은 것을 제공해보자	성장을 위한 보상 체계? 지속 학습을 위해서 단순 돈이나 재화 말고 어떤 것을 보상으로 넣어볼 수 있는가?			



한번에 학습을 많이 할 수 없으므로 듀오 링고 처럼 쪼개기
한 세트 단원에서는 출제 문제 3개씩 출제하기

배우기 (홈) — 카테고리별 단계 맵

...

듀오링고처럼 쉬운 단계 → 어려운 단계로. 각 칸 = 스토리 + 짧은 독해 + 질문·답변 한 세트

 역사

1-1

고조선

1-2

삼국시대

1-3

통일신라



고려



추천 4개 탭



배우기

HOME · 단계 맵

이어서 하기 한 번에
스토리로 새로 배우기



연습하기

인출 연습

랜덤 출제
카테고리별 출제



복습하기

다시 만나요

간격 두고 다시
'틀림' 표현 없이



나의 학습

성취 · 응원

카테고리별 성취도
누적만 · 응원 메시지

※ 원안의 '문제 풀기'·'다시 풀기'를 연습/복습으로 정리 — 아래 설명 참고

메뉴 구상 본인 작성 원안과 클로드 추천안 비교

항목	원안	변경안	근거 (리서치)
첫 화면 (홈)	학습하기 = 진도 파악 메인	**배우기(단계 맵)**를 홈으로, 맨 위 "이어서 하기" 버튼	어머니는 부담 느끼면 미룸("내일 할게"). 진입에서 뭘 할지 고르게 하면 그 자체가 부담 → 결정 없이 한 번에 시작. 진도는 맵이 시각적으로 보여줌
학습하기 역할	진도 파악 + 새로 배우기, 두 일을 겸함	'배우기'로 통일(새로 배우기 전담). 진도 파악은 맵 + 나의 학습으로 분리	한 화면이 두 역할을 하면 '나의 학습'과 겹치고 역할이 흐려짐. 어르신은 역할이 또렷할수록 덜 헷갈림
학습하기 내부	1. 독해 2. 질문과 답변	유지 + 앞에 짧은 스토리 추가(단원 1세트 = 스토리→독해→Q&A)	"그림·이야기로 풀어주니 겨우 이해", 계단식 회상(4단계)과 스토리 결합이 어머니에게 효과적
문제 풀기	문제 풀기 (랜덤 / 카테고리별)	연습하기(이름만 명확화). 랜덤·카테고리 유지 + 간격 복습 자동 혼합	반복 인출이 기억 유지의 핵심. "어제 것·3일 전·1주 전을 섞어서 복습"
다시 풀기	다시 풀기 = 풀었던 문제 + 오답	복습하기로 이름·톤 변경 → "다시 만나는 문제"(오답 아님)	'틀림' 개념 제거가 최우선 원칙. "빨간 X는 낙제 기억을 소환", "틀렸다는 표현 넣지 말기" → '오답 모음' 프레이밍은 자신감 하락 위험
나의 학습	학습 상태 캐치 + 응원 + 카테고리별 성취도	유지 + 진도 파악 기능까지 흡수	"점수 대신 누적만 보여주기", "응원·자신감 향상 요소"

리서치가 말하는 난이도 배분

1) 사용자에게 상·중·하를 고르게 하지 마라. 학습과학의 기본은 "학습자 현재 수준보다 살짝만 위"(비고츠키의 근접 발달영역, ZPD)로 자동 조정하는 것이지, 학습자가 매번 판단하는 게 아닙니다. 어르신에겐 그 선택 자체가 인지 부담이에요. 당신이 우려한 "같은 콘텐츠 반복해서 질림"도 정확한 지적 — 난이도로 콘텐츠를 나누면 재학습이 반복 되니까요.

2) 목표는 "정답률 약 85%". 2019년 Nature Communications의 85% 법칙은, 학습이 가장 빠른 지점이 정답률 약 85%(오답 15%)라고 말합니다. 너무 쉬우면 배울 게 없고, 너무 어려우면 좌절합니다. 그래서 난이도는 "어머니가 대략 5문제 중 4개는 맞히는" 수준으로 유지되게 설계하는 게 핵심이에요.

3) 그래서 배분은 이렇게 — 진행에 따라 자동 상승(당신 아이디어가 맞음).

- 위치 = 난이도: 1-1은 알아보기(객관식·힌트 많음) → 뒤로 갈수록 회상 → 마지막엔 변형·자유 회상(면접형). 리서치의 4단계 회상이 그대로 "위치"가 됩니다.
- 한 카테고리 안 대략 비율: 앞 ~30% 쉬움(재인) · 중간 ~50% 보통(회상) · 뒤 ~20% 어려움(변형). 세션은 항상 아는 문제 2개로 워밍업 → 새 문제 3개. (퀴즈 효과는 "성공할 수 있다는 기대"가 있을 때 커진다는 연구와도 맞음.)
- 못 맞히면? 사용자가 난이도를 내리는 게 아니라 시스템이 힌트를 더 주고 한 계단 내려줍니다(스캐폴딩·완속 학습). 어머니 입장에선 "틀렸다"가 아니라 "다르게 물어봐 주네".

4) "어려운 반복"은 배우기가 아니라 복습에서. Bjork의 '바람직한 어려움'(간격 두기·섞기·인출 연습)은 장기 기억에 좋지만 처음 배울 때가 아니라 나중에 복습에서 넣어야 질리지 않습니다. 배우기는 매끄럽게(스토리+스캐폴딩), 어렵고 섞인 반복은 복습(간격)으로 → 같은 유닛을 난이도만 바꿔 재탕하지 않게 됩니다.

화면 구성

대한민국의 의 는
 입니다.

고조선

최초의

나라

스스로 연상하는 방법을 통해 기억력을 향상 시키는 문제 풀이 방법

가이드 질문 추출

What

1000여 문제 중 출제 빈도·중요도가 높은 핵심은 무엇인가?

어머니가 특히 어려워하는 유형은 무엇인가(연도·헌법조항·사회상식)?

피로 없이 이어갈 수 있는 한 회차의 적정 문제 수는 몇 개인가?

어머니는 어떤 모습이 되는 것을 기대하고 학습할까?

Who

어머니는 어떤 강점과 제약을 갖고 있는가(시력, 한국어 수준, 디지털 친숙도)?

혼자 풀 때와 아들과 함께 풀 때 무엇이 달라지는가?

비슷한 처지의 다른 귀화 준비자들은 실제로 어떻게 공부하나?

Why

어머니는 왜 시험에 도전하는가? — 단순 통과인가, 소속의 확인인가?

고령층을 위한 앱이 왜 필요한가?

어머니는 왜 귀화 시험을 어려워하고 힘들어하는가?

How

틀린 문제를 어떻게 다시 만나게 해야 기억에 남는가(간격 반복)?

작은 성취감을 매일 어떻게 느끼게 할 수 있는가?

학습이 '부담'이 아니라 '습관'이 되려면 어떻게 해야할까?

단순 암기가 필요한 문제와 이해가 필요한 문제는 어떻게 다른가?

“어떻게 하면 어머니가 귀화 시험을 두려움 없이, 어머니의 속도로 준비할 수 있을까?”

When

하루 중 어머니가 가장 집중이 잘 되는 시간은 언제인가?

시험까지 남은 기간을 어떻게 나눠야 무리가 없는가?

어머니가 앱을 사용하면서 멈칫하는 부분은 어디일까?

Where

집의 어떤 상황에서 자연스럽게 학습이 일어나는가?

이동 중(예: 병원 대기)에도 짧게 할 수 있어야 하는가?

기존 종이 문제집과 앱은 어떻게 공존하는가?

AI 기능을 어디에 적용해보면 편의를 줄 수 있을까?

What if

만약 어머니가 자꾸 틀려서 좌절한다면, 앱은 어떻게 반응해야 하나?

만약 인터넷이 안 되는 환경이라면(서버 없이도 돌아가야 하나)?

만약 어머니가 앱보다 종이를 더 편해한다면?

만약 시험에 떨어진다면, 그다음에 앱은 어떤 역할을 하나?

Others

합격 이후에도 이 앱은 무엇이 될 수 있는가?

어머니가 아닌 다른 귀화 준비자에게도 쓸모가 있는가?

이 프로젝트가 만드는 나에게는 어떤 의미인가?

리서치

리서치 수행

1. 어머니에게 가벼운 질문하기

- a. 엄마, 귀화 시험 준비 생각하면 제일 먼저 어떤 기분이 들어?
- b. 시험 얘기 나오면 공부하려고 하면 머릿속에 뭐가 제일 먼저 떠올라?

2. 어머니에게 귀화 문제집을 읽게하기

- a. 책을 주고 학습 반응을 살펴보고 기록한다.
- b. 지문을 읽어보게 하고 반응을 살펴보고 기록한다.
- c. 지문을 제대로 이해했는지 물어보고 반응을 기록한다.
 - 언어적 측면
 - 내용적 측면
- d. 기록한 내용을 어머니에게다시 질문하여 사실을 확인한다.
- e. 인터뷰 이후 피로도를 체크한다.

3. 왜 귀화하고 싶은지 가볍게 물어보기

어떤 욕구가 강한걸까?
어떤 경험이 이런 생각을 만들었을까?
한계와 제약을 어떻게 풀어갈 수 있을까?

긴 질문은 포인트를 표시해줘야한다
그림과 같이 하니 쉽게 이해함
혼자보다는 아들이 옆에서 못하는 것을 같이 지도 해주는 것이 좋음
어려운 용어를 추출해서 설명해주기

앱을 만들어도
사람과 가이드를 같이하면서 반복을 더 쉽게하는 목적으로 하면 좋을 듯

리서치 결과

2026.06.30

머리 글적 글적
엄마 공부 못해
이 나이에 뭘...
오늘은 몸이 힘들어서 못할 것 같아
내일 할게 (미루기)
한국 국적 따야하니까 좀 힘들긴하지만 노력은 해야할 것 같다
한국에 사니까 한국 국적을 따야한다.

2026.07.02

피곤함, 하품, 눈물
공부를 하려면 책을 먼저 봐야할 것 같다.
책을 건네줌 -> 글씨가 많아서 어려워 보여
어머니가 어렵다 모른다는 답변만 하실 때가 많아
질문을 조금 구체적으로 변경하였더니 답변을 구체적으로 해주었다. (배움 포인트)
단위를 읽지 못함 (영어로 약함)
긴 문제를 읽는데 버벅임
긴 문제를 읽으면 답을 말했어도 질문을 이해하지 못함
전쟁과 같은 친숙하지 않은 주제는 어려워함
영역이란 단어를 이해하지 못함
휴전선이란 단어에 한참 생각하다 전쟁안하기로 한곳이라 말하고 버벅임 (자신감 없음)
그림으로 각각의 단어를 표시해주고 설명을 계속 예시로 들어서 겨우 이해함
의해라는 단어를 이해하지 못함

리서치

조금 더 책을 같이 보며 질문 연습을 2번 더 해보고 Action을 추려보자.

어머니와 독해를 같이 읽어보고 문제를 연습해보자.

자랑스러운 한국인 교재를 한번 같이 다 읽고 경향을 파악해보는 것도 괜찮을 것 같다 (시간 소요가 1달 넘게 걸릴 우려) -> 아들과의 매일 연습 시간을 약속해보자

모르는 단어가 많은 상황에서 어떻게 하면 쉽게 문제를 받아들일 수 있게 하지?

리서치

1000여 문제 중 출제
빈도·중요도가 높은 핵심은 무엇인가?

리서치 수행

1. KIIP 법무부 표준 교재를 확인한다.
2. 출제 영역을 확인하여 분류한다.
3. 유튜브를 통해 회차별 질문들을 확인하여 빈도수를 확인한다.
4. 동생과 나의 경험을 바탕으로 보완한다.

2026.07.07

(출제 영역)

1. 우리나라 역사를 통해 보는 국가 변천 과정
2. 한반도의 지정학적 위치
3. 일제에 대한 독립 운동과 임시정부
4. 일제 강점기의 주요 독립 운동가
5. 태극기가 상징하는 의미
6. 국경일
7. 우리나라가 남과 북으로 분단된 배경(6.25 전쟁)
8. 통일의 필요성
9. 헌법의 기본원리 및 헌법재판소
10. 우리나라 정치제도 및 정부형태
11. 민주주의 및 민주정치의 개념
12. 한국의 생활법률
13. 기초 생활질서
14. 한국에서 생활하기
15. 세계를 빛낸 우리 문화 유산

리서치 결과

2026.07.06

동생과 나의 경험

동생 출제 영역:

대한민국 국경일과 나라 일반 상식 4

역사 4

문화유산 1

정치 6

나 출제 영역:

대한민국 국경일과 나라 일반 상식 4

역사 6

정치 4

제도와 생활 2

어머니가 부담을 갖지 않도록 쉬운 문제 위주로

대한민국 > 역사 > 정치 > 제도 및 생활 순서로 문제를 뽑아보자.

너무 어려운 문제는 자신감 하락 요인이 될 수 있으니 초반에는 생략하자.

2026.07.07

교재) 자랑스러운 한국인

참고서) 귀화면접 심사 - 최지은 편저

리서치

틀린 문제를 어떻게 다시 만나게 해야 기억에 남는가(간격 반복)?

리서치 수행

1. 클로드에게 물어본다.
2. 암기와 관련된 논문이나 인터넷 글들을 찾아본다.
3. 나의 경우에는 어떻게 해야 기억에 남는지 되짚어본다.
4. 어머니에게 간단한 문제와 어려운 문제를 연습시켜 얼마나 걸리는지 확인해본다.
5. 단순 반복뿐 아니라 틀렸을 때의 정서적인 보완을 할 수 있는가?
6. 암기를 할 수 있는 방법들은 어떤 것들이 있지?
7. 어머니 나이에 맞게 풀어서 문제를 설명하는 법?
8. 처음부터 어떻게 접근해야 기억에 잘 남고 오답률이 줄지?

리서치 결과

2026.07.06

(클로드) 이해가 안되면 기억을 쉽게 할 수 없다.
모르는 단어 위주로 풀어서 설명할 필요가 있다.

틀렸을 때 바로 답을 알려주면 정답과 혼란스러울 수 있다.
2지선다로 줄여서 선택을 통해 올바른 정답을 고를 수 있도록 유도하여
기억을 정확하게 하도록 한다. (이 부분은 필수 기능으로 넣자.)

말로 하는 것이 정답을 기억할 확률이 높으므로 음성인식을 도입해본다.
(음? 사람 목소리나 면접관 목소리로 질문을 읽도록 할 수 있는 기능이 있나?)
(답변을 한글로 할 경우 한글 텍스트로 변환하여 정답을
확인할 수 있는 기능을 어떻게 구현하지?)
(음성을 랜덤으로 하여 출제자가 바뀌는 것에 대비하여 연습하게 하자)

노년층 학습자를 위한 이해 중심 교육 전략을 구성했습니다

좋은 관찰이에요. "쉬운 건 기억한다"는 게 중요한 단서예요. 암기력 자체가 문제가 아니라, 어려운 문제에서 기억이 안 되는 이유가 따로 있다는 뜻이거든요. 어머니 상황을 뜯어보면 사실 두 개의 다른 문제가 겹쳐 있어요.

첫째는 언어 장벽이에요. "질문부터 잘 이해를 못한다"고 하셨잖아요. 이건 기억의 문제가 아니라 이해의 문제예요. 이해 못한 것은 뇌가 저장할 수가 없어요. 의미 없는 소리의 나열을 외우는 건 젊은 사람도 못 하는 일이고요. 그래서 순서가 중요해요. 문제를 풀리기 전에, 그 문제에 나오는 핵심 단어를 먼저 어머니의 언어로 연결해주는 거예요. 어머니가 중국어가 더 편하시면 "귀화 = 入籍(귀화하다)" 식으로 모국어 다리를 놓아주는 게 가장 빠릅니다. 단어를 알고 나서 문제를 다시 읽으면, 같은 문제인데 갑자기 풀리는 경험을 하실 거예요. 그 경험 자체가 자신감이 되고요.

둘째는 틀렸을 때의 대응이에요. 노년 학습자에게 제일 피해야 할 것이 "틀림 → 정답 알려줌 → 다음 문제"의 반복이에요. 이러면 틀린 기억과 맞는 기억이 섞여서 오히려 헷갈려요. 틀렸을 때는 정답을 바로 알려주기보다, 보기를 두 개로 줄여서 다시 고르게 하거나 힌트를 줘서 본인이 맞히게 만드는 게 좋아요. 자기 입으로 정답을 말한 기억이 남의 입으로 들은 정답보다 훨씬 오래 갑니다. 이걸 인출 연습이라고 하는데, 노년층에서도 효과가 잘 확인된 방법이에요.

그리고 암기 자체는 세 가지를 걸어주면 잘 돼요. 하나, 덩어리를 작게. 한 세션에 새로운 것 3~5개가 한계라고 보시면 돼요. 둘, 어머니의 삶에 연결. "국회의원 임기 4년"을 그냥 외우는 것보다 "○○ 뽑았던 그 선거, 4년마다 하는 거"처럼 어머니가 아는 경험에 붙이면 접착력이 완전히 달라져요. 셋, 간격을 두고 반복. 오늘 맞힌 문제를 내일, 3일 뒤, 일주일 뒤에 다시 물어보는 거예요. 몰아서 열 번보다 나눠서 세 번이 셉니다.

마지막으로 정서적인 부분인데, 어머니 세대는 틀리는 것 자체를 부끄러워하셔서 틀릴 것 같으면 시도를 안 하게 되는 경우가 많아요. "쉬운 건 기억하신다"면 세션을 항상 쉬운 문제로 시작하고 쉬운 문제로 끝내서, 매번 '오늘도 잘 했다'는 느낌으로 마치게 해드리는 게 장기전에서 제일 중요해요.

눈치채셨겠지만 이 원리들, 하리 님 앱 설계에 그대로 들어갈 수 있어요. 오답 시 이지선다로 축소, 간격 반복 스케줄링, 세션 시작과 끝은 정답률 높은 문제 배치. 어머니한테 직접 가르쳐보면서 뭐가 통하는지 관찰한 게 곧 앱의 스펙이 되는 거죠. 혹시 어머니가 요즘 제일 많이 틀리는 문제 유형이 뭐예요? 그걸 알면 더 구체적으로 같이 볼 수 있을 것 같아요.

70세에 질문-답 통암기는 정말 힘든 방식이라, 어머니가 "특징적으로 암기"하시는 건 자연스러운 방어 전략이에요. 질문의 뜻이 안 들어오니까 뇌가 대신 겉모양(질문 길이, 특정 단어, 순서)을 단서로 잡는 거죠. 그래서 순서를 바꾸거나 말투만 달라져도 무너지는 패턴이 나옵니다. 접근 순서를 이렇게 잡아보시면 좋겠어요.

1단계: 암기 전에 "이해 확인"부터

첫 도입에서 가장 중요한 건 문제를 풀게 하는 게 아니라, 질문 자체를 어머니 말로 다시 말해보게 하는 것이에요.

- 책 질문을 읽어드리고, "엄마, 이 질문이 뭘 물어보는 거야?"라고 먼저 물어보세요. 답이 아니라 질문의 뜻을요.
- 뜻을 잘못 잡고 계시면, 그 질문을 일상 언어로 풀어서 다시 드리세요. "대한민국의 국경일에는 무엇이 있습니까?" → "우리나라에서 다 같이 쉬면서 기념하는 날이 뭐뭐 있지?"
- 어머니가 중국어가 더 편하시면, 개념은 중국어로 먼저 이해하고 답만 한국어로 엮는 것도 좋은 방법이에요. 이해는 편한 언어로, 표현만 시험 언어로 하는 게 어르신 학습에서 부담을 크게 줄여줍니다.

이 단계에서 어머니가 뜻을 이해한 질문만 다음 단계로 넘기세요. 이해 못 한 채 외운 건 어차피 면접에서 변형 질문이 나오면 못 씁니다.

2단계: 답을 "이야기"에 붙이기

어르신 기억은 날개 사실보다 본인 경험과 이야기에 붙은 것이 훨씬 오래 갑니다.

- 국경일이면 "작년에 우리 삼일절에 뭐 했었지?"처럼 어머니의 실제 기억과 연결
- 지리 문제면 어머니가 가본 곳, 아는 사람이 사는 곳부터
- 역사 문제면 연도 암기 대신 "이 사람이 뭘 한 사람이야?"를 한 문장 스토리로

날말 암기가 아니라 "아, 그거"가 되는 순간이 오면 그 항목은 거의 안 잊으세요.

질문 길이, 특정 단어, 순서

질문 이해도를 체크하는 과정이 필요하다.

스토리로 풀어서 기억하게 해보기
단순 단어 암기보다,
어떤 상황과 스토리를 드라마처럼 알려주면
좋지 않을까?

3단계: 회상 순서를 계단식으로

처음부터 "질문 → 빈손으로 답하기"는 실패 경험만 쌓여요. 실패가 반복되면 어르신은 공부 자체를 회피하게 됩니다. 계단을 이렇게 놓으세요.

1. **알아보기**: 답을 보기 2~3개 중에 고르기 ("국경일이 삼일절이야, 크리스마스야?")
2. **힌트 회상**: 첫 글자나 단서 주고 답하기 ("삼...으로 시작하는데")
3. **자유 회상**: 힌트 없이 답하기
4. **변형 질문**: 같은 내용을 다른 말로 물어보기 — 면접 대비의 핵심

한 문제가 4단계까지 올라가면 "완료", 3단계에서 막히면 다시 2단계로. 이걸 어머니도 보이게 하면 (예: 스티커, 체크표) 진도가 눈에 보여서 동기가 유지돼요.

변형 질문을 어떻게 구현할까?
단순히 질문 비슷한걸 여러개 넣는 것도 방법이지만,
AI를 통해 변형을 해볼 수도 있을까?
이 경우 제대로 질문을 만들어낼 수 있을까?

4단계: 짧게, 자주, 간격 두고

- 한 번에 30분 이상 하지 마세요. **10~15분씩 하루 2번**이 1시간 몰아치기보다 훨씬 효과적이에요.
- 새 문제는 하루 3~5개면 충분합니다. 대신 어제 것, 3일 전 것, 일주일 전 것을 매번 섞어서 복습 — 이 간격 복습이 어르신 기억 유지의 핵심이에요.
- 세션 시작은 항상 "이미 잘 아는 문제 2개"로 시작하세요. 성공으로 시작하면 그날 공부에 대한 저항이 확 줄어요.

문제 출제시 잘 맞추는 문제를 앞과 중간에 섞어서
자신감을 높여보자.

한번 연습은 문제를 5개 이내로,
시간은 최대한 짧게 연습할 수 있도록,
짧게 빈번히

이해 확인 → 인식(객관식) → 틀렸을 경우 → 힌트 회상 → 자유 회상(음성) → 변형 질문 생성

리서치

만약 어머니가 자꾸 틀려서 좌절한다면, 앱은 어떻게 반응해야 하나?

리서치 수행

1. 좌절은 어떤 경우에 극복되는가?
2. 어머니가 실제로 좌절할 때 어떤 모습을 보이는가?
3. 나는 좌절할 때 어떻게 하는가?

리서치 결과

1. "틀림"이라는 개념을 화면에서 지우기

- 빨간색 X, "오답입니다", 틀린 개수 표시 — 전부 빼세요. 어르신에게 빨간 X는 시험 낙제의 기억을 소환합니다.
- 틀렸을 때의 피드백은 "아직 연습 중인 문제예요" 같은 **중립적 상태 표현**으로. 정답을 바로 보여주되, "다음에 다시 만나요" 톤으로 넘어가기.
- 점수 대신 **누적만** 보여주기: "오늘까지 익힌 문제 47개"는 절대 줄지 않는 숫자예요. 정답률(%)은 떨어질 수 있는 숫자라서 좌절 포인트가 됩니다. 올라가기만 하는 지표만 노출하세요.

틀렸다는 표현 넣지 말기

2. 실패 직전에 시스템이 먼저 개입하기

좌절은 "틀린 후"가 아니라 "모르겠는데 답해야 하는 순간"에 시작돼요.

- **머뭇거림 감지**: 일정 시간(예: 8~10초) 응답이 없으면 앱이 먼저 힌트를 내밀기. "첫 글자는 '삼'이에요" — 어머니가 "모르겠어요" 버튼을 누르게 만들면 안 됩니다. 그 버튼 자체가 패배 선언이거든요.
- 지난번에 말한 계단식(보기 고르기 → 힌트 → 자유 회상)을 여기 적용하면, 앱이 자동으로 한 계단 내려가 주는 거예요. 어머니 입장에선 "틀렸다"가 아니라 "다른 방식으로 물어봐 주네"로 경험됩니다.
- 같은 세션에서 한 문제를 2번 틀리면 그 문제는 조용히 뒤로 빼고, 잘 아는 문제를 끼워 넣기. **연속 실패 2회 이상은 절대 일어나지 않게** 하는 게 규칙이에요.

머뭇거릴 때 일정 시간 경과하면 힌트
문제를 많이 틀리지 않게,
많이 틀리면 어머니가 맞춘 문제를 표시하기

3. 세션의 시작과 끝을 성공으로 고정

사람은 경험의 피크와 끝을 기억해요(peak-end rule). 그래서:

- 시작: 이미 마스터한 문제 2개로 워밍업. 무조건 성공으로 시작.
- 끝: 마지막 문제도 잘 아는 문제로. 그리고 종료 화면은 "오늘 12문제를 연습했어요. 그중 '국경일' 문제는 이제 완전히 익히셨네요" — 뭘 틀렸는지가 아니라 뭘 해냈는지로 마무리.
- 세션 길이는 앱이 먼저 끊어주세요. 10~15분 되면 "오늘은 여기까지 하고 내일 또 해요"라고 앱이 제안. 지쳐서 틀리기 시작할 때까지 하다가 끝나면 그날의 기억이 실패로 남습니다.

4. 진도를 "정원"처럼 보여주기

- 진행률 바(%)는 "아직 78%나 남았네"로 읽혀요. 대신 문제 하나하나가 씨앗 → 새싹 → 꽃으로 자라는 식의 자라는 은유가 어르신에게 훨씬 잘 맞아요. 줄어드는 남은 양이 아니라 늘어나는 내 것.
- 마스터한 문제가 모이는 공간("엄마가 익힌 것들")을 따로 만들어서 언제든지 들어가 볼 수 있게 하세요. 자신 없는 날 여기 들어가서 다 아는 문제만 풀고 나와도 됩니다. 이게 자신감 회복실 역할을 해요.

마스터한 문제 풀기 영역 좋다!

5. 목소리와 말투 설계

- 음성 피드백을 쓰신다면 톤이 전부예요. "정답입니다!" 같은 기계적 칭찬보다 "맞아요, 삼일절이죠" 하고 답을 한 번 더 확인해주는 말이 칭찬이자 복습이 됩니다.
- 칭찬은 결과보다 과정으로: "오늘 사흘 연속으로 하셨네요"가 "다 맞았어요!"보다 강력해요. 결과 칭찬은 틀리는 날 뒤집혀서 독이 되지만, 과정 칭찬은 틀린 날에도 유효하니까요.
- 존댓말 높임 수준도 테스트해보세요. 너무 어린이용 같은 말투는 어르신 자존감을 건드립니다.

6. Harry가 개입할 수 있는 다리 만들기

혼자 쓰는 앱이 아니라 아들과 같이 쓰는 앱이라는 게 이 프로젝트의 고유한 강점이에요.

- 어머니가 반복해서 막히는 문제를 Harry에게 알려주는 기능(주간 요약 정도) — 그러면 그 문제만 저녁에 대화로 풀어드릴 수 있죠. 앱이 못 푸는 좌절은 아들이 푼다.
- 격려 메시지를 Harry가 미리 녹음해두고, 특정 순간(연속 3일 학습, 어려운 문제 마스터)에 재생되게 하는 것도 생각해 보세요. 아들 목소리 한 마디가 어떤 애니메이션보다 효과적일 거예요.

모르겠어요 아이콘을 만들거나
어머니가 틀린 문제를 모아서
아들이 지도할 수 있도록 만들기

리서치

어머니가 앱을 사용하면
서 멈칫하는 부분은 어
디일까?

리서치 수행

1. 글자 크기는 적절한가?
2. 어려움을 느끼는 UI가 있는가?
3. 정보량은 적절한가?
4. 사용하면서 확인해보기

리서치 결과

리서치

집의 어떤 상황에서 자연스럽게 학습이 일어나는가?

리서치 수행

1. 자연스러운 학습 환경을 어떻게 갖출 수 있는가?
2. 어머니가 피곤할 때 어떤 반응을 보이는가?
3. 잠깐이라도 피곤하지 않거나 틈새시간을 활용할 수 있는가?
4. 요리를 하면서 문제를 음성으로 틀어놓는 것은 어떠한가?
5. 자식과 함께 연습하는 경험은 어떤가?
6. AI와 모의 인터뷰를 진행시키면 어떠한가?

리서치 결과

리서치

AI 기능을 어디에 적용
해보면 편의를 줄 수 있
을까?

리서치 수행

1. 쉬운 문제 풀이 설명?
2. 인터뷰 모의 면접?
3. 오답 패턴 경향 파악?
4. 기술의 적용 가능한 한계는 어떻게 되는가?
5. 쉽게 구현할 것은 굳이 AI로 구현하고 있지는 않은가?
6. AI의 강점을 최대화해서 적용할 수 있는 기능이 있겠는가?

리서치 결과

리서치

어머니가 아닌 다른 귀
화 준비자에게도 쓸모
가 있는가?

리서치 수행

- 1. 출입국 관리 사무소에 면접 대기자에게 앱을 사용하게 해본다.
- 2. 고연령층 타겟으로 설계된 것들이 다른 20~50대에게도 편할까?

리서치 결과

리서치

학습 동기가 부족하거나 다른 욕구가 더 강한 사람을 학습하게 하는 방법?

리서치 결과

"나 그런 거 못한다"는 자존심이 아니라 두려움입니다. 70년을 살아온 어른이 자기 아들 앞에서 못 읽고 틀리는 걸 보이는 상황이예요. 화내고 짜증내는 건 방어입니다. 시험이 무서운 게 아니라 아들 앞에서 무능해 보이는 게 무서운 겁니다. 그래서 아무리 "이게 얼마나 중요한데"라고 설득해도 안 통합니다 — 중요성을 몰라서가 아니라, 중요할수록 실패가 더 무섭기 때문입니다.

트로트를 없애지 말고 이용하세요. 좋아하는 노래 가사지를 뽑아서 같이 부르는 것부터 시작하면 그건 공부가 아니라 노는 겁니다. 근데 가사 읽기는 읽기예요. "공부하자"는 말 자체를 어휘에서 빼고, 트로트 한 곡 부르면 교재 한 장 — 이 순서로 붙이세요. 좋아하는 걸 뺏으면 저항만 커집니다.

트로트를 없애지 말고 이용하세요. 좋아하는 노래 가사지를 뽑아서 같이 부르는 것부터 시작하면 그건 공부가 아니라 노는 겁니다. 근데 가사 읽기는 읽기예요. "공부하자"는 말 자체를 어휘에서 빼고, 트로트 한 곡 부르면 교재 한 장 — 이 순서로 붙이세요. 좋아하는 걸 뺏으면 저항만 커집니다.

채점하지 마세요. 맞았다/틀렸다는 말하는 순간 평가자가 되고, 어머니는 다시 못하는 사람이 됩니다. 틀리면 그냥 옆에서 정답을 소리내 읽고 넘어가세요.

어머니가 가르치는 시간을 만드세요. 고향 음식, 옛날 이야기, 뭐든. 관계에서 "나는 아무것도 모르는 사람"이라는 위치가 굳어지면 공부 자리에 앉는 것 자체가 굴욕이 됩니다. 하루에 한 번은 어머니가 유능한 사람인 시간이 있어야 합니다.

두려움을 자극하지 마세요. "이거 안 하면 큰일 나"는 이미 아시는 얘기고, 공포는 회피를 키웁니다. 대신 구체적인 그림 쪽으로 — 병원 갈 때, 연금, 손주 곁에 계속 사는 것.

어머니와공부 이력

7월 12일
약 30분

어머니와 대한민국의 역사 첫장을 공부했다. 어머니는 한국의 변천 과정이라는 제목을 이해하지 못했다. 한 30분 정도 예시를 들어 변하는 과정 등등을 설명해주었을 때 이해했다. 한국 최초의 나라는 어디냐는 말에, 말풍선에 같이 있는 단군왕검이라는 오답을 이야기했다. 기억하기 보다는 눈에 보이는 글자를 보고 답하는 경향이 있다. 또 고구려의 최초 왕이 누구냐는 질문에 주몽이 아닌 단군왕검을 이야기하며 각 나라별 왕의 매칭이 잘 안되는 것 같았다. 그리고 광개토 대왕이 했던 주요 업적들은 어려워서 지금 단계에서는 건너뛰었다. 시험 문제를 낼 때 질문과 답변의 그대로 외우는 것은 어머니가 어려워한다. 이럴 경우 어떻게 질문을 구별하여 왕을 답변하게 할 수 있을까?

어려운 질문으로 진도를 나가기 보다는, 한단계 한단계씩 삼국 시대의 나라를 구별하는 연습부터 하자.

7월 13일

아침 10시에 출근하고 저녁 10시에 돌아와서 피곤해하셨다. 어머니가 티비를 보면서 휴식할 수 있는 시간을 빼면 귀화 공부는 휴일에만 가능할 것 같다. 가급적 쉬운 방법으로 접근해야겠다.

책을 다 읽게 하는 것 보다는 한 단원만 읽고 거기에 대한 문제만 집중 연습하여 어느정도로 따라오는지 기간은 얼마나 소요되는지 파악해야겠다.

7월 18일

어머니가 일하는 날에는 몸이 피로하여 공부를 하지 못했다. 휴일에 지난번 공부했던 한국의 역사 첫 장을 공부했다. 생각보다 정확히는 아니지만 어렵풋하게 기억하고 있었다. 이 어렵풋을 정확한 것으로 바꾸는 방법에 대해 알아가야 겠다. 삼국 시대의 고구려를 고려라고 이야기하고 백제와 신라는 기억하고 있었다. 왕을 물어볼 때 단군왕검, 주몽 등을 헛갈려했다. 광개토대왕은 광을 힌트로 주니 기억했다. 박혁거세는 힌트를 줘도 기억하지 못했다. 중국과 활발히 교류한 나라인 백제도 기억하지 못했다. 문제를 오고가며 물어볼 때 왕을 헛갈려하는 경우가 많았다.

자신감이 떨어질 것을 우려하여 내가 질문을 내고 책에서 스스로 찾는 연습을 진행했다. 소리내어 책 1페이지를 읽는 것을 연습했다.

어머니와 공부 이력

7월 31일(금)

약 2주간 학습 지도를 하지 않고 스스로 학습을 하는지 지켜보았다.

어머니는 공부를 하나도 손을 대지 않으셨다.

매달 50만원의 기초연금, 노후 생활의 나라 지원 등 중요성을 강조하는 것이 크게 먹혀들어가지 않았다.

앱을 만들어서 드린다고 하여도 피곤함과 안좋은 방향으로 학습을 하게 되는 것일까? 라는 걱정이 생겼으나,

어머니가 공부를 대하는 태도와 2주간 관찰한 것을 토대로 학습할 틈을 만들거나,

동기부여를 할 수 있는 방법을 찾아보고 있다.

스스로 무언가를 계속 해나갈 동기부여를 해야하는데, 회피하고 변명하고 하기 싫다는 상황 속에서,

이 작업을 계속 해나가는 것이 의미가 있을까? 회의감이 들지만,

실패하더라도 나 역시도 지금까지 해온 것을 성찰하면서, 다시 다른 태도와 방식으로 더 시도를 해봐야겠다.

핵심적으로는 아들 앞에서 틀리면 초라해지는 두려움에 어머니가 유능한 사람으로 느껴지게 할 것을 시도해보려고 한다.

어쩌면 내가 선생이나 가르치는 입장인 것 자체가 조금 악효과를 줄 수도 있는데,

앱을 만들어서 드리면 이것 앞에서는 그런 것들이 조금 사라질거란 기대도 해본다. (AI선생?)

틀려도 괜찮아, 엄마는 대단해, 잘했어와 같은 상황을 빈번하게 만들자.

매일 공부 시작 도입부를 어떻게 끌어가야할까?

어머니의 핵심감정: 무능감, 두려움, 틀리는 것에 대한 걱정

나의 역할: 시작시키는 사람, 옆에 앉아 있는 사람, 응원하는 사람

어머니와 공부 이력

2주 실험은 실패가 아니라 결과가 나온 겁니다. 그리고 결과는 명확합니다: 어머니는 동기가 부족한 게 아니라 시작을 못 하십니다.

이 둘은 다릅니다. 동기 문제라면 이유를 설득하면 됩니다. 시작 문제는 아무리 설득해도 안 풀립니다. 기초연금 50만원이 안 먹힌 것도 같은 이유예요 — 몰라서가 아니라, 미래의 추상적 이득은 오늘 오후의 피로를 절대 못 이깁니다. 게다가 돈 얘기는 "내가 아들한테 짐이 되는구나"로 번역돼서 들어갈 위험도 있습니다.

그래서 "스스로 계속 해나갈 동기부여"를 목표로 두시면 아마 실패하실 겁니다. 70세에게 자기주도학습을 요구하는 건 20대에게도 어려운 걸 요구하는 거예요. 동기가 생겨서 시작하는 게 아니라, 시작해서 동기가 생깁니다. Harry님이 도입부에 집중하기로 하신 건 정확한 판단입니다.

도입부 설계

1. 결정을 없애세요. "오늘 공부할까?"라고 묻는 순간 회피할 틈이 생깁니다. 시간·자리·첫 동작을 고정하세요. 저녁 먹고 8시, 그 식탁 그 자리, 늘 같은 순서. 어머니가 "할까 말까"를 판단하지 않아도 몸이 먼저 움직이게.
2. 첫 동작은 공부가 아니어야 합니다. 트로트 한 곡, 차 한 잔, 뭐든 좋아하시는 것. 이게 스위치입니다. "노래 한 곡 듣고 시작"이 매일 반복되면 노래가 시작을 대신 열어줍니다.
3. 첫 문제는 반드시 어제 맞힌 것으로. 새로운 걸 도입부에 두면 3분 만에 "역시 나는 못해"가 됩니다. 어제 한 걸 다시 하면 "어? 나 이거 아네"로 시작합니다. 새 내용은 중간에, 그리고 마지막은 다시 쉬운 걸로 닫으세요. 어려운 걸로 끝나면 다음 날 시작이 무거워집니다.
4. 10분으로 못 박고, 진짜 10분에 끝으세요. 끝이 보여야 시작이 쉽습니다. 더 하고 싶어 하셔도 끝는 게 낫습니다. 아쉬움이 남아야 다음이 있습니다.
5. 칭찬은 구체적으로, 결과가 아니라 과정에. "엄마 대단해"를 남발하면 금방 빈말로 들립니다. 어머니도 아세요. "아까 그 글자 바로 읽으셨네", "어제보다 빠르시네" — 사실에 근거한 관찰이 훨씬 셉니다. 그리고 "머리 좋으시네"(능력)보다 "어제 한 게 남았네"(과정) 쪽으로. 능력을 칭찬하면 틀렸을 때 능력이 부정당합니다.
6. 도입부의 절반은 Harry님 표정입니다. 조금함은 말보다 먼저 전달됩니다. 자리에 앉기 전에 스스로 점검하세요 — 오늘 나는 조금한가. 조금한 날은 차라리 5분만 하고 끝내세요.

앱이 시작을 만들어내는 장치

진입 마찰을 0으로. 앱을 켜면 메뉴도 선택도 없이 첫 문제가 이미 떠 있어야 합니다. 그것도 어제 맞힌 쉬운 문제로. "시작하기" 버튼조차 두지 마세요. 그 버튼 하나가 결정을 요구하고, 결정하는 순간 회피가 들어옵니다.

일부러 미완성으로 끝내기. 오늘 10문제를 다 풀어도 앱은 2문제를 남겨둡니다. 다음에 켜면 "3문제 남았어요"가 뜹니다. 사람은 새로 시작하는 것보다 남은 걸 끝내는 걸 훨씬 쉽게 느낍니다.

알림 대신 노래. 매일 정해진 시각에 알림음이 아니라 어머니가 좋아하는 트로트가 자동 재생됩니다. 노래가 끝나면 화면에 첫 문제. 3주쯤 지나면 그 노래가 곧 시작 신호가 됩니다. 알림은 무시당하지만 좋아하는 노래는 안 끄십니다.

돌봐야 하는 대상. 화면 구석에 화분 하나. 공부하면 물이 주어지고 자랍니다. 자기를 위한 일은 미뤄도 뭔가를 돌보는 일은 하십니다. 특히 그 세대네요.

이미 한 것을 보여주기. 시작 화면에 "앞으로 할 것"이 아니라 "엄마가 배운 글자 47개"를 띄우세요. 남은 분량은 부담이고, 쌓인 것은 자부심입니다.

어머니와 공부 이력

되는 것 1 — 시계 앱 알람: 기본 시계 앱 알람은 노래를 지정할 수 있습니다. Apple Music에서 그 트로트를 라이브러리에 추가하고 다운로드한 뒤, 알람 편집 → 사운드 → '노래'에서 고르면 됩니다. 30초 제한도 없고 곡 전체가 재생됩니다.

되는 것 2 — 단축어 개인 자동화 (이게 진짜 답): 단축어 앱 → 자동화 → 개인 자동화 → "알람 중단 시" 또는 시각 트리거 → 동작에 '음악 재생' + '앱 열기'. "실행 전에 확인"을 꺼두면 어머니가 아무것도 누르지 않아도 자동 실행됩니다.

즉 이런 흐름이 만들어집니다.

저녁 8시 → 트로트 알람이 울림 → 어머니가 폰을 집어 알람을 끄 → 그 순간 자동화가 학습 앱을 띄움

어머니와공부 이력

8월 3일 어머니와 학습이 잘 되지 않아서 탈력이 조금 생긴다. 주요 이유는 공부 자체를 하고 싶지 않고, 중요성은 알아도 시작이 잘 되지 않는 것이다. 어떻게 어머니가 학습하게 하지?에 대한 고민도 좋지만 가장 기초적인 프로토타입을 만들고 실험하기로 했다. (속도가 너무 안나가기 때문) 다만 이 단계에서 어머니를 강압적이거나 재촉하여 스트레스를 받게하는 것이 두렵다. 어떻게 하면 즐겁고 기쁘게 학습을 시작하고 이어나가게 할 수 있을까?

최대한 글도 좋지만 장면을 통한 연상 기법을 통한 훈련
스스로 조합하는 것도 좋지만 피로도가 높으니 이걸 하루에 1번 또는 1주일에 한번만

개발 이력

7월 21일

리서치한 것을 토대로 화면 구성을 시작하였다. 클로드와 함께 만들고 있는데, 생각보다 리서치 대비 넣고 빼야할 것들이 많이 생겼다. 메뉴 구성부터 어려웠는데, 처음에는 또 빠르게 메뉴를 그냥 구성 하면 되겠지? 하고 구성을 했다가... 리서치를 참고해서 조금 단계별로 화면을 제대로 구성해야겠다고 생각했다. 클로드의 도움을 받아서 우선 기본 뼈대를 만들어가고 있는데, 난이도와 카테고리 선택, 스크롤, 가려진 메뉴, 가려진 콘텐츠 등등 조작에 어려움이 있는 요소들이 보였다. 처음 사용자가 앱에 진입했을 때 자연스럽게 학습이 일어나도록, 가이드와 함께 어떻게 화면을 구성하면 좋을까, 이것 저것 고민이 많이 든다. 클로드는 만들어주는 것은 빠르지만 명확한 목표를 제시하지 않으면 나의 마음에 드는 화면을 만들어주지 않는다. 그러므로 화면을 만드는 것은 좋지만, 고민의 흔적이 잘 남도록 구성을 해야겠다. 어머니가 쉽게 익히도록 스토리나 문제를 익히는 팁을 배우기로 구성하려고 하는데, 일단 배우기 화면들을 구성하는 것 만으로도 이렇게 벅찰 줄이야? 그래도 이것 저것 고민하고 더 나은 개선책을 찾아가는 것이 즐겁다. 그럼에도 너무 완벽하게 하기보다는, 필요한 핵심 요소만 잘 추려서 속도를 올려서 만들고 어머니에게 보여드려야겠다.

7월 23일

배우기 화면부터 만들까 생각을 했는데, 들어가는 스토리 콘텐츠의 양도 상당하고 보여지는 방식도 복잡하다. 뭔가 프로토타입을 만들어야하는데, 처음부터 완벽하게 앱을 완성시키려는 느낌이 든다. 그러다 오늘 인스타그램 스토리에서 사람의 기억에 관한 숏츠를 보았는데, 사람의 기억은 조금 시행착오가 있더라도 객관식처럼 쉽게 배우는거보다, 단순 반복만 하는 것 보다, 어떤 것에 대해 조금 어려워도 무언가를 스스로 조합하는 노력이 반복될 수록 기억에 더 잘남는다는 말을 들었다. 그래서 우선은 기능별로 화면을 만들어서 어머니와 함께 관찰해보고 효과가 좋은 것들을 추리는 방식으로 작업을 한다면, 전체를 완성하는게 아니라 부분 부분을 실험하면서 마지막에 합칠 수 있겠다는 생각이 들었다.

개발 이력

8월 2일

애플의 FoundationModels를 통해 간단한 귀화 질문 답변 채점기를 만들었다.
FoundationModels가 좋은 것은 정답이 꼭 딱 들어맞지 않더라도 프롬프트를 통해 유사한 답도 정답으로 쉽게 처리가 가능하다는 것이다.
다만 확률적이라서 항상 일관적이고, 또 오답을 정답으로 할지는 더 사용해보고 프롬프트를 수정해야겠다.
생각보다 FoundationModels 자체는 학습된 것이 많지 않은데, 문제집을 넣어서 판단하게 하면 유용하게 **확률적 판단용으로 사용할 수 있는... 유연함이 생긴다.**

8월 3일

오늘은 질문과 답변 데이터 구조와 백업에 대해 알아보는 중이다.
향후 질문과 답변 수정이나, 맞추거나 틀렸을 때의 기록 누적을 백업하는 방식 등에서 확장성을 조금 고려하고 있다.
물론 프로토타입이긴 하지만 기초 뼈대를 조금 잘 만들어 놓으면 개선도 용이하지 않을까? 이런 저런 고민으로 속도가 더뎈다.

유저 테스트 (with 어머니)

8월 3일

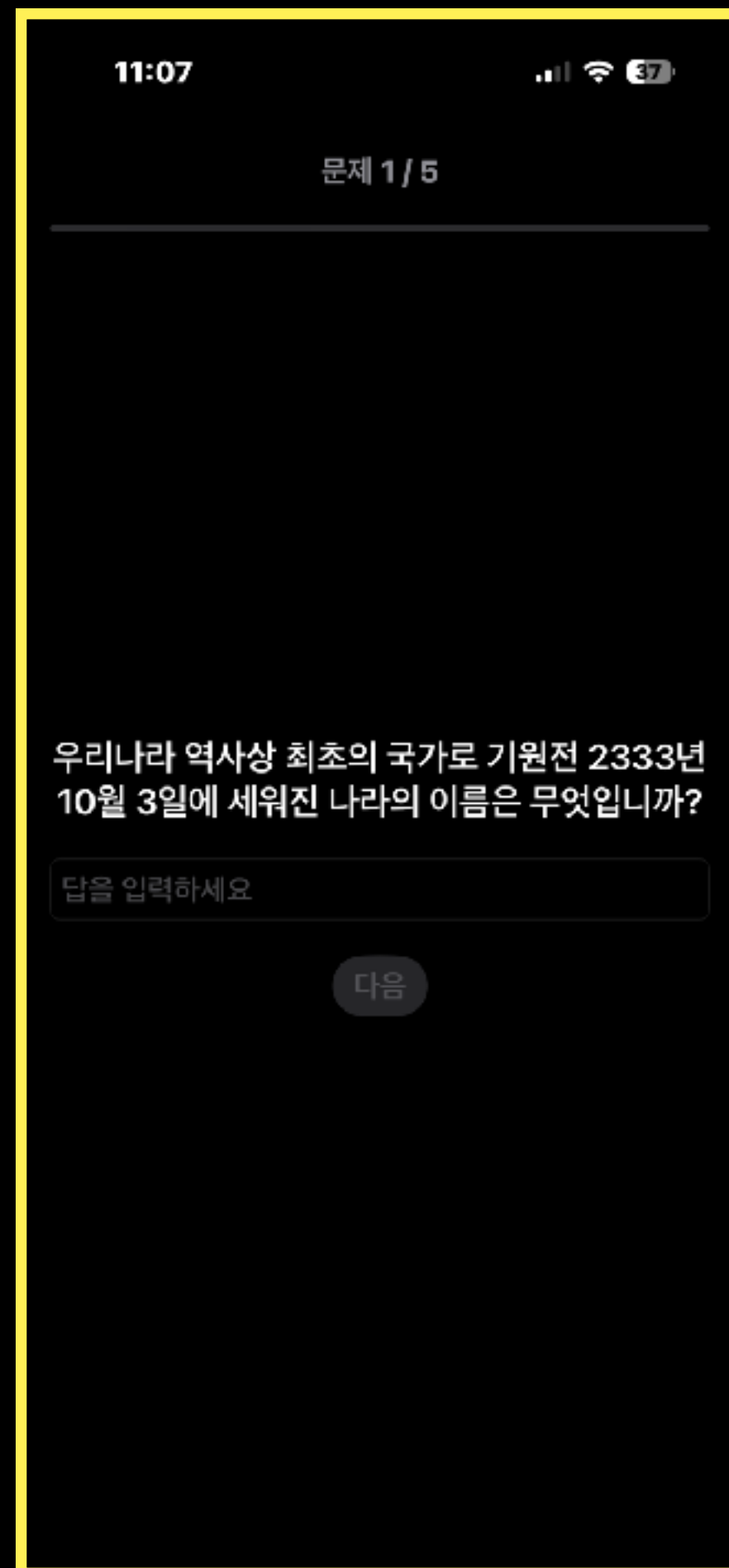
어머니에게 귀화 프로토타입을 보여드렸더니 화색이 돌았다. 아들이 무언가 만들어 준다는게 용기를 준 것 같아 다행이다.

오늘은 아래 화면을 한번 사용해보라고 했다.

문제는 읽었는데 답변을 입력하는 것에서 어려움이 있었다. 색상을 일부러 어두컴컴하게 해봤는데, 처음 화면을 보고 문제 읽는 것 까지 30초 정도 머뭇 거렸다.

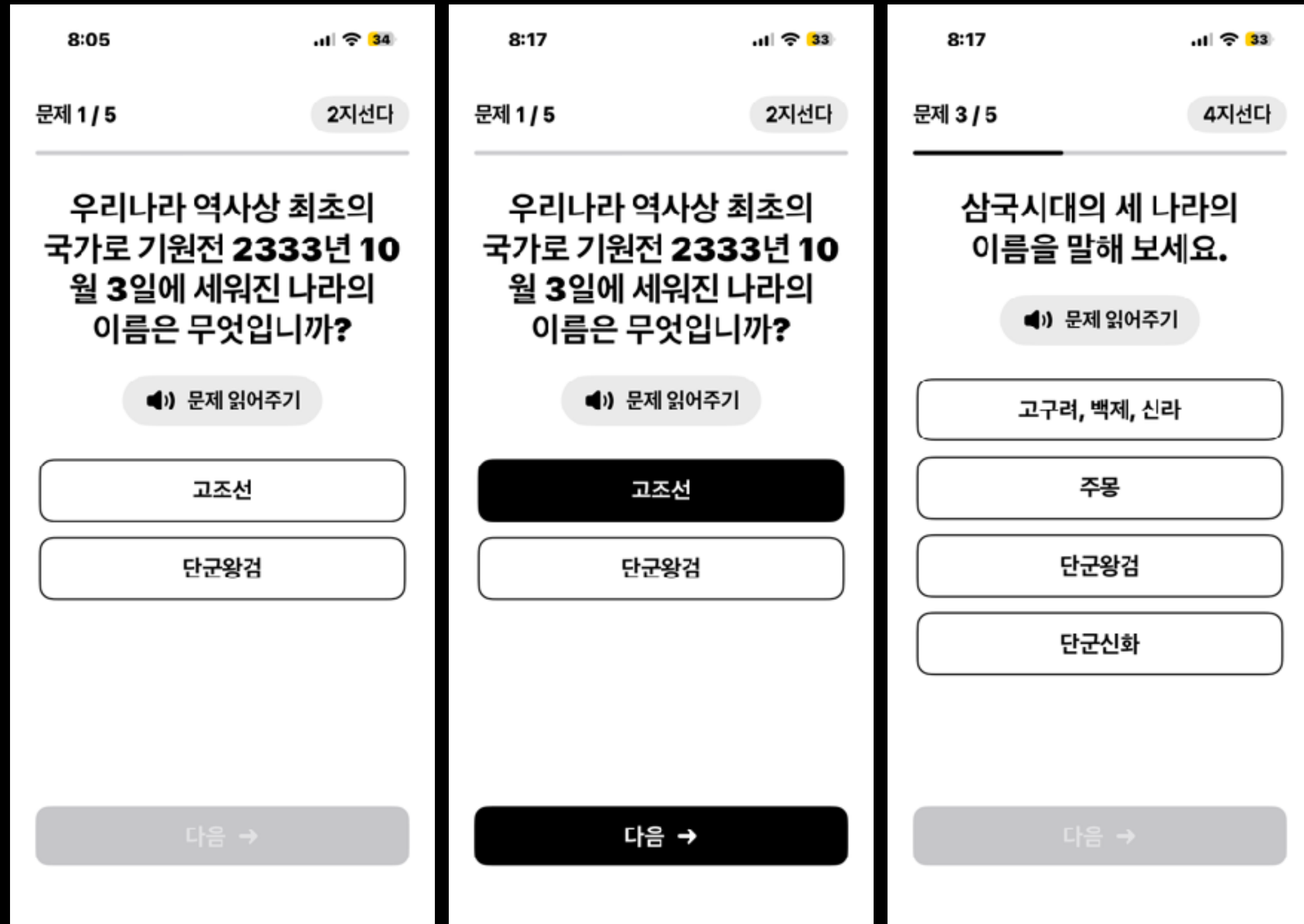
입력하는 것을 눌러서 해보라니까, 나 이런거 어려워라는 반응이 나왔다.

초급 단계에서는 답변을 고르는 방법을 입력이나 직접 조합하는 것이 아닌 사지선다나 O/X 문제로 구성하여 문제와 친해지도록 하는 것이 진입 장벽이 낮을 것이란 생각이 들었다. 그리고 화면을 조금 더 3가지 이상으로 구성해서 어떤 것을 선호하는지 봐도 좋을 것 같다.



유저 테스트 (with 어머니)

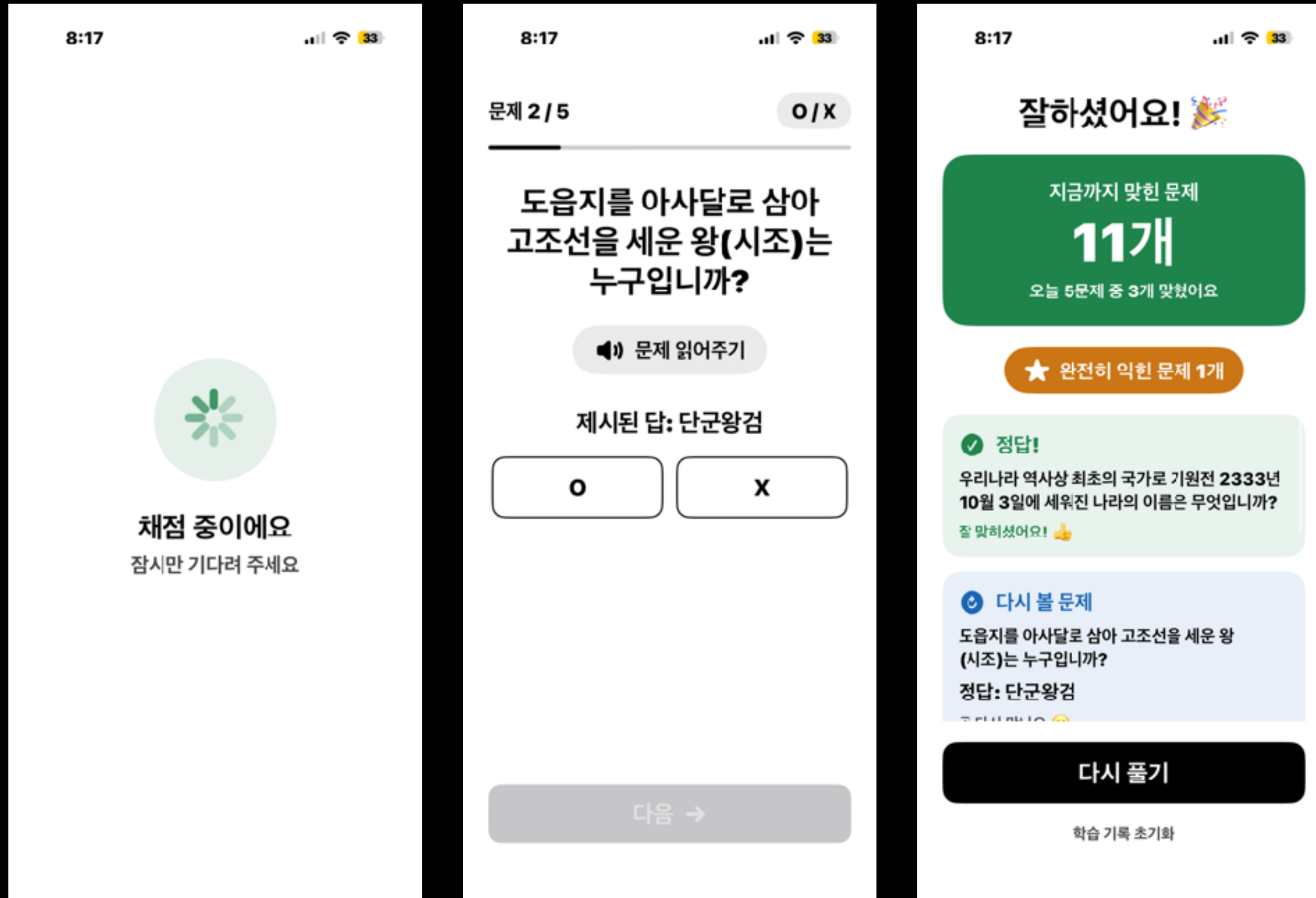
8월 7일



- 문제를 풀지 않았는데 제출 버튼을 눌렀는데 아무런 반응이 없자 뭘 해야할지 헤맸다.
> 문제를 풀지 않은 상태에서 제출을 누를 경우 가이드를 제시해보자.
- 음성 읽기 버튼을 누르지 않고 눈으로만 문제를 확인하고 문제를 맞췄다.
> 음성을 default on으로 하고 끄기 옵션을 제공해보면 어떨까?
> 읽지 않는게 편한데 읽어주면 불편? 옵션으로 제공?
> 문제를 읽어주는게 어떤 도움이나 편의를 제공하나?
- 맞힌 문제의 정답이 표시되지 않았어 정확한 정답을 복기하는 것이 어려워 보였다.
> 맞힌 정답에도 정답을 잘 표시해보자.
- 왕을 묻는데 지역을 고르거나 이런 부분을 헛갈려한다.
> 쉬운 문제 풀기 모드에 한해 주어 등에 하이라이트를 줘보자.
- 어떻게 어렵냐는 말에 질문이 이해가 어렵다고 했다. 단어가 무슨 뜻인지 모르겠다고 했다.
> 질문을 소리내서 읽자 정답율이 틀린 문제도 다시 맞추게 되었다. 눈으로만 보는 인지 능력이 부족해 보인다. 이 것을 어떻게 훈련시키거나 해결해할까?
- 고른 답도 같이 보여줘야 한다.
> 틀린 문제에서 어떤 틀린 답을 골랐는지 보여줘서 비교하는게 효과가 있을까? 더 복잡한 것 아닐까? 테스트를 해보자.
- 이해가 안되는 부분이 아직 명확하지 않아서 여러 차례 테스트를 해야겠다. 이 상황을 해결하는게 학습의 진척을 빼는 부분 같다.
> 문제가 이해가 안될때 어떻게 해보면 좋을까? 문제가 어려워요하고 skip을 하게할까? 그리고 뒤에서 어디가 어려웠는지 확인?
> 이 부분이 가장 어려운데 새로운 내용을 어머니가 기억을 해야 쉬워질텐데, 정확히 어디가 어려운건지 확인할 방법이 뭘까?

유저 테스트 (with 어머니)

8월 7일



8. 프로그래스 바로 전체 진척도를 확인을 못하는 것 같다.

> 프로그래스가 올라가는 애니메이션을 주고, 지금은 흑백 톤이라 구분이 어려운데 강조할 부분을 표시를 잘해보자.

9. 5문제를 3세트 푸는데 피곤해하셨다.

> 문제수를 3개로 줄이고 연습 세트를 조금 줄여보자. 중요한 것은 어머니가 쉽게 연습을 하는 것이지, 결과에 급급하는 것이 아니다.

10. 제시된 답을 잘 읽지 못하는 것 같다.

> 화면이 흑백한데 모든 글자가 검어서 단락 구분을 잘 못하면서 헤매는 것 같다. 테스트 필요.

11. 문제만 단순히 풀고 감정이나 어떤 성취감은 받지 못해보였다.

> 결과 화면이 복잡해 보인다.

> 문장 위주로만 구성되어 있어서 텍스트에 피로감을 크게 느낀다.

> 긍정적인 캐릭터로 중간 중간 잠정 이완을 하거나, 어떤 사랑스러운 이미지를 넣어보는 것은 어떨까?

12. 결과 화면에 정보량이 많아 다시 모든 내용을 확인하는 것이 힘들어보인다.

> 복기를 어떻게 하면 좋을지 고안해보자.

13. 혼자서 공부하는 것 보다는 조금 조작 면에서는 쉬워서 다음날 연습을 하자는 것에 이전보다 긍정적인 반응을 보였다.

14. 2지선다, 4지선다, O/X 문제를 비교적 잘 수행했다.

> O/X는 제시된 답을 잘 못봐서 이걸 조금 하이라이트로 잘 보여주게 해야겠다.

> 더 높은 난이도의 문제를 풀기 전에 피곤해졌다. 테스트시간 10분

15. 약간 조금은 다음을 기대하게 하는 뭔가가 필요할지 모르겠다. 문제가 점점 난이도가 올라가거나 다음에 배우게 될 내용에 대한 고지가 없이. 제시된 내용만 계속 받다보면 이게 어떤 흐름으로 이뤄지는지 잘 캐치하지 못할 수 있어보인다.

16. 쉬운 사용을 항상 생각해야한다.

17. 새로운 문제를 쉽고 재미있게 접하게 하는 첫 단추가 중요해 보인다.

> 스토리 모드? (TBD)

유저 테스트 (with 어머니)

8월 10일



1. 문제 등급이 제대로 업데이트되는지 확인되지 않음, 로그를 만들어서 시스템 동작을 제대로 확인해보기

2. 어머니가 맞힌 문제가 15개였는데, 누적은 9개라서 같은 문제를 맞추면 누적이 안되는 알고리즘 수정 필요. 맞힌 문제는 많아질 수록 좋음.

3. 책을 한번 읽고 앱을 통해 문제를 맞추라고 했을 때, 15개 중 15개를 쉬운 2지선다와 OX, 4지선다에서 맞췄음. 일을 안하고 에너지가 많은 상태였으나 10분 가량 진행시 피로감을 느낌.

4. 아직 스스로 답을 입력하고 키워드를 조합하는 문제는 테스트해보지 못하여서 테스트를 어떻게 진행하면 좋을지 확인이 필요함

5. 20대 여성 친구에게 첫인상이 어떻냐고 했을 때 단순 정보가 많아 딱딱해 보여 다정한 친근감을 주는 뭔가 있으면 좋겠다는 인상을 받았음.

6. 어머니가 맞췄을 때 칭찬을 드리니 자신감이 많이 상승함.

7. 어머니가 앱을 스스로 켤 수 있도록 앱 이름과 아이콘을 한글과 그림으로 바꾸기

유저 테스트 (with 어머니)

8월 7일

개선안을 반영한 프로토타입을 만든다.
복잡하지 않게 쉬워지려는 노력을 해야한다.

3차 프로토타입은 3가지 버전을 만들어서 선호도를 파악해보자.

- > 이거 만으로 하루를 소요할 수 있으니, 제대로 잘 요약해서 선호도만 파악
- > 글자 간격 조절, 색상 조절
- > 정보를 제대로 파악하는가에 초점을 맞춰보자.

3차 프로토타입 기능 도출

8월 11일

1. 버튼 활성화가 되지 않았을 때도 가이드를 제시하기
2. 정보 배치 순서를 변경하기
O/X일 경우 질문과 제시된 답 사이에 음성 읽어주기가 있어서 흐름이 끊긴다.
3. 심리적으로 편안한 디자인 3가지 안을 만들어 테스트하기
지금은 너무 흑백 텍스트로 정보 구분이 어렵고, 방대함 량을 접하는 것 처럼 피곤해보임
4. 문제수는 5문제 유지하기, 살짝 피곤한 정도를 유지하는게 좋아보임.
5. 음성으로 듣기는 왜 사용 안하는지 어머니에게 질문해보기
6. 초급 문제 질문에서 묻는 주어에 대해 하이라이트하여 집중력 향상 시키기
7. 결과에서 고른답을 같이 보여주기
8. 결과 화면을 여러 페이지이더라도 정보량을 분산시켜, 칭찬에 포인트를 더 주고, 문제당 1페이지로 정보량을 줄어 회상 시키기
9. 문제 질문을 이해 못해서 답안 고르는 것이 어려워 질 때
문제를 풀어 설명하면서 힌트를 제공해보기
10. 문제 누적량에 대한 알고리즘을 변경하기

참고문헌

1. 난이도 85%의 법칙 <https://www.nature.com/articles/s41467-019-12552-4>
2. 듀오링고 애니메이션 캐릭터 <https://blog.duolingo.com/world-character-visemes/>

3차 프로토타입 만들기

8월 14일

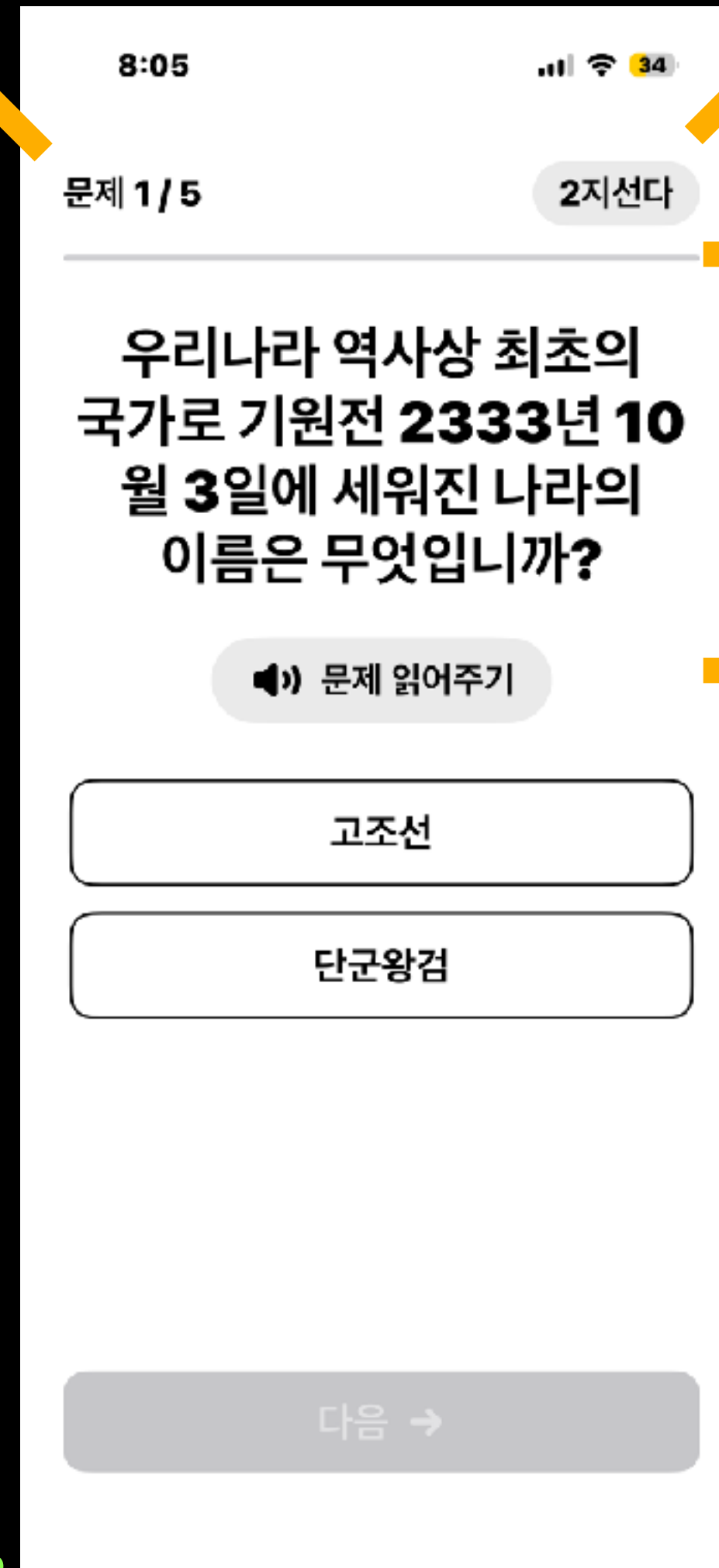
문제라는 용어를 조금 순화하기

1. 왼쪽부터 읽기 편하도록 문제를 왼쪽 정렬하기
2. (쉬운 난이도에서)
질문에 나라, 사람, 제도 등 물어보는 주어에
하이라이트 표시하기

(일반 난이도에서)
하이라이트 삭제 및 오답을 고를 경우 힌트로 제공해보기

사용자가 어떤 액션을 취해야 하는가?
간단한 한줄 가이드 제공,
(리서치) 가이드 제공 말고 더 직관적인 선택
유도 방법이 있을까?
여기는 그냥 과하지 않게 한줄 가이드를 넣
기

1. 연습 모드에서는 바로바로 체점을 알려주고,
정답이면 자신감 상승
오답이면 힌트제공으로 다시 시도
최종 실패면 이해 못한 지점을 가이드할 필요가 있다
(리서치) 이해 못한 지점을 어떻게 확인하고 가이드하면 좋을까?



문제 유형 제목은 굳이 표기할 이유가 없어 보인다.
대신 사용자가 어떤 액션을 해야할지 한줄로 표기하자.
[배운점] UI는 사용자의 행동을 예측하고, 행동을 유도해야한다.

그래프를 조금 더 넓히고 색을 적용해
시인성을 향상시키자.

[배운점] 문제의 본질이 시인성이라면, 다른 형식의 메뉴로 변경
검토하는 것도 좋지만, 현재 방식에서 문제를 한단계 더 분석하고
원인을 수정하는 것이 바람직하다.

음성을 자동으로 재생시키자.
다시 읽기와 속도 조절 버튼을 넣자.

글씨가 흐려서 인지가 어렵다.
글씨가 잘 보이도록 수정한다.

활성화가 되지 않았을 때,
클릭할 경우 문제를 풀라는 가이드 제시

활성화 되었을 때 화살표에 애니메이션으로
다음 동작을 유도해보자.

3차 프로토 타입 만들기

8월 14일

8:17 33%

문제 2 / 5 O / X

도읍지를 아사달로 삼아
고조선을 세운 왕(시조)는
누구입니까?

🔊 문제 읽어주기

제시된 답: 단군왕검

O X

다음 →



질문 바로 밑에 제시된 답을 표기하자.
문제 읽어주기 버튼이 중간에 삽입되어 흐름이 끊김



O와 X에 색상을 주어 구분을 용이하게, 폰트를 더 키워보기.

3차 프로토타입 만들기

8월 14일



결과를 기다리는 긴장감이 불편하지 않도록,
결과 집계 화면을 조금 더 친근하게 디자인해보자.

3차 프로토 타입 만들기

8월 14일



지금까지 맞힌 문제 집계된 문제 알고리즘 수정 필요



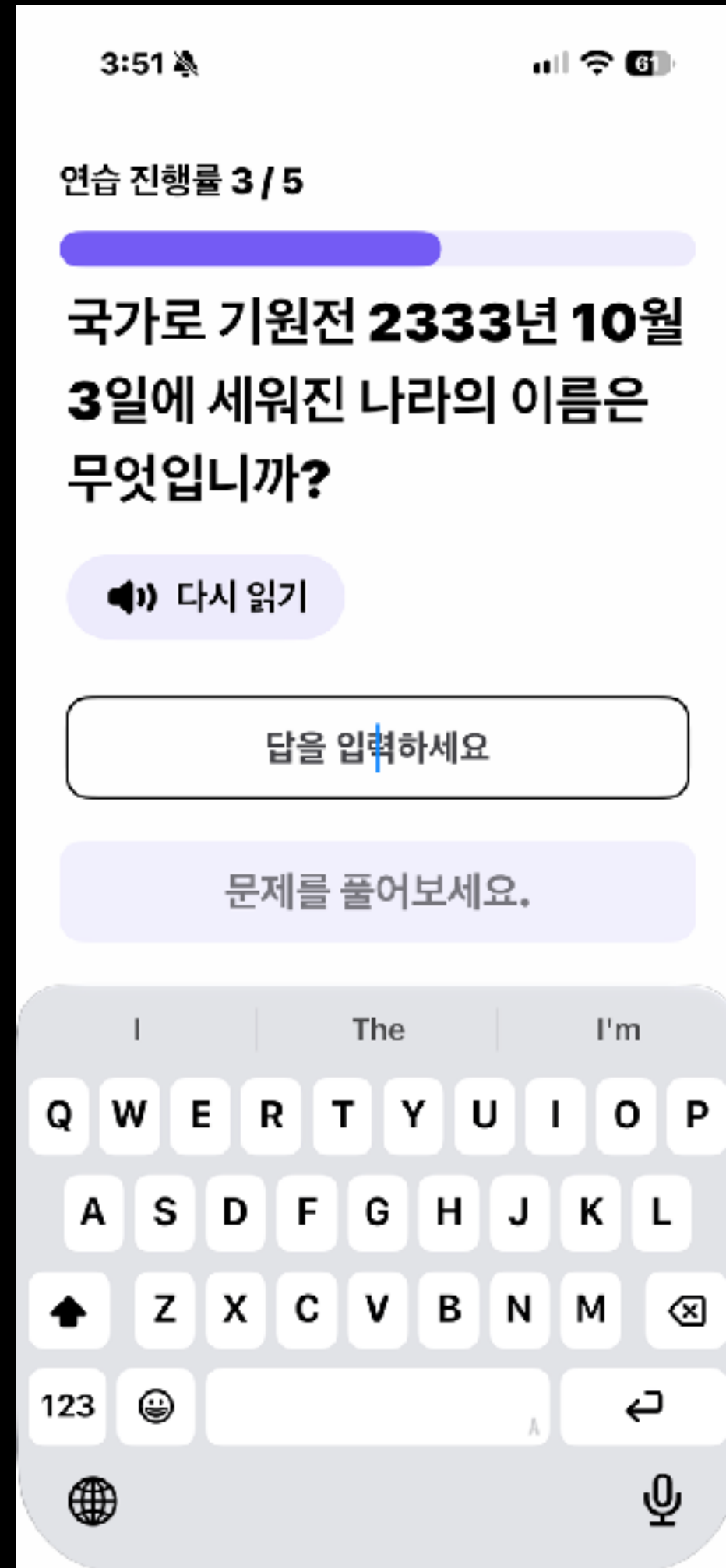
스크롤 형식이 아닌, 터치 위주의 UI 구성으로 조작 용이성 확보하기



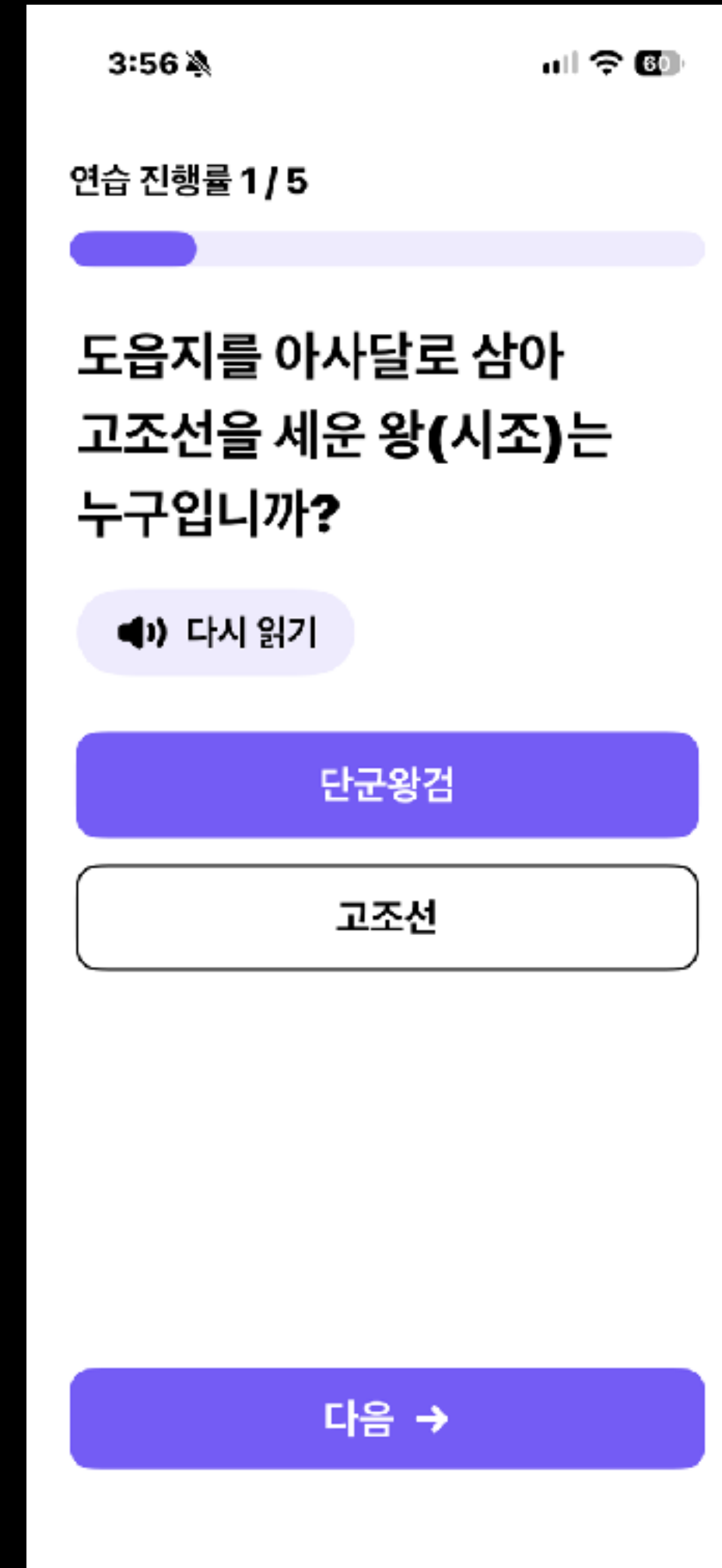
단순 정보 나열은 모두 확인하기에 정보량이 많다.
(리서치) 결과에서 복기를 잘 유도할 수 있는 방법?

3차 프로토 타입 만들기

8월 15일



키보드 기본 언어가 영어로 한글로 수정 필요



선택된 답안 색상과
다음 버튼의 색상이 같은 것이
모두 누를 수 있는 색을 의미하는 것 같다.

이걸 조금 분리해서
누를 수 있는 것의 색상이나 모양을 일관성
있게 가져가고,
나머지는 조금 다르게 표시 해봐야겠다.

3차 프로토 타입 만들기

8월 15일

4:20

연습 진행률 5 / 5

올바른 답을 골라보세요.

우리나라 역사상 최초의
국가로 기원전 **2333년 10월
3일**에 세워진 나라의 이름은
무엇입니까?

🔊 다시 읽기

☐ 고조선

☐ 단군신화

문제를 풀어보세요.

무언가 추가하다보니 정보량이 많아졌다.
간소화할만한게 있을지 찾아보자.

어머니와 3차 프로토 타입 테스트 - 1회차

8월 15일

0. 약 5일 이후의 테스트, 프로토 타입에 대한 첫 반응?
첫문제를 풀 때 상당히 오랜시간 1분 이상을 머뭇거렸다.
인터페이스 미숙 보다는 문제 자체의 답을 까먹었다.
리마인드 힌트 제공을 넣어봐야겠다.

1. 음성을 on으로 시작하기
음성을 듣는 것에 대해서는 대체로 큰 불편함이 없어보였다.
다만 음성 읽기를 애용하지는 않는편.

2. 질문 하이라이트
질문 하이라이트로 문제를 더 잘 맞춘다는 것 보다는, 질문을 스스로 읽으면서 집중할 부분을 캐치하는게 용이해진 것 같다. 또한 질문을 직접 읽었을 때 답을 더 잘 맞춘다.

3. 어머니의 학습 속도
최초의 나라가 고조선인 것은 이제 확실히 이해하였다.
그리고 해당 질문을 기억하기에 다른 질문에서 오답 소거를 잘하는 모습을 보였다. 따라서 어려운 문제가 아닌 쉬운 문제로 기본 베이스를 잘 만들어 두는게 도움이 많이 될 것 같다.

4. 입력 모드
처음으로 입력모드까지 도달했고 문제를 읽고 고조선을 스스로 입력했다. 입력 모드 클릭에서 흠칫하는데 조금 더 잘 클릭할 수 있도록 유도해보자. 아이폰 키패드 입력에 익숙하지 않은데 이것은 자주 사용하면서 교정하고, 또 입력하는 글자를 조금 크게 해서 잘 입력하는지 스스로 체크되게 하자.

5. 문제 헛갈림
아직 단군신화와 단군왕검을 잘 구분하지 못한다. 이런 부분을 힌트를 적절히 주면서 기억을 잘할 수 있도록 도와야한다.
결과 화면에서 오답을 스스로 체크하지 못한다.
결과에서 오답을 확인하기 보다는 틀렸을 때 바로 제대로 인지할 수 있도록 해봐야겠다.
이 부분을 우선순위로 제대로 더 리서치해서 반영해보자.

6. 결과화면
정보량이 너무 많다. 긍정적인 결과를 먼저 잘 받아들일 수 있도록 화면을 설계하자.

7. 연습 모드와 달리 실전 모드 기획이 필요하다.
연습모드는 쉽게 자신감을 올리는데,
실전과 같은 연습도 중요하다.

어머니와 3차 프로토 타입 테스트 - 2회차

8월 18일

0. 약 4일 정도 후에 다시 처음부터 쉬운 난이도로 문제를 풀게하였다. 이번에는 지난 번에 익힌 고조선과 같은 문제를 비교적 잘 맞췄다.

1. 문제 수행 도중에 긴장이나 답변 선택이 어려워 10~20초 정도 멈칫하는 부분들을 발견한다. 문제에서 신화를 고르라고 하는데 고조선을 고른다던지, 특히 O/X와 같이 문장 형태로 판단을 내려야 하는 경우 멈칫할 때가 많았다.

2. 쉬운 난이도를 통해서 자신이 알고 있는 문제의 확신을 키우는 목적은 어느정도 달성한 것 같다. 다만 면접은 음성만 듣고 판단해야하는데 쉬운 것에만 익숙해질 우려가 있어서, 실전 모드를 연습 문제 중간 중간 1개 섞거나, 가장 잘 맞춘 문제를 5문제 다 맞추고 마지막에 1개 더 실전으로 풀어보도록 해보는게 좋지 않을까?란 생각을 해본다.

3. 발견한 사실, 어머니가 어떤 문제를 틀렸는데 그 뒤에 같은 문제가 또 나왔을 때 스스로 이전 문제가 틀려서 아 아까 그거 틀렸다는 반응을 보였다. 지금은 결과 채점이 마지막에 나오는데, 틀린 것을 바로바로 순화된 방법으로 올바른 가이드를 제시하는 것이 많아지는게 학습에 도움이 되지 않을까? 란 생각을 했다.

4. 어머니가 문제를 여러번 풀 경우 지루해 하는 경향이 있다. 현재 구조에서 지루함을 조금 재미 요소와 함께 재미있게 풀어보는 경험 설계가 필요해보인다.

4차 프로토타입 우선순위

0. 복기에 대해 리서치 하기

1. 힌트 제공에 대한 리서치 하기

2. 재미 요소에 대해 리서치 하기

1. 점진적 힌트 기능 제공

- 일정 시간 이후 문제를 맞출 단서를 차례대로 공개한다.

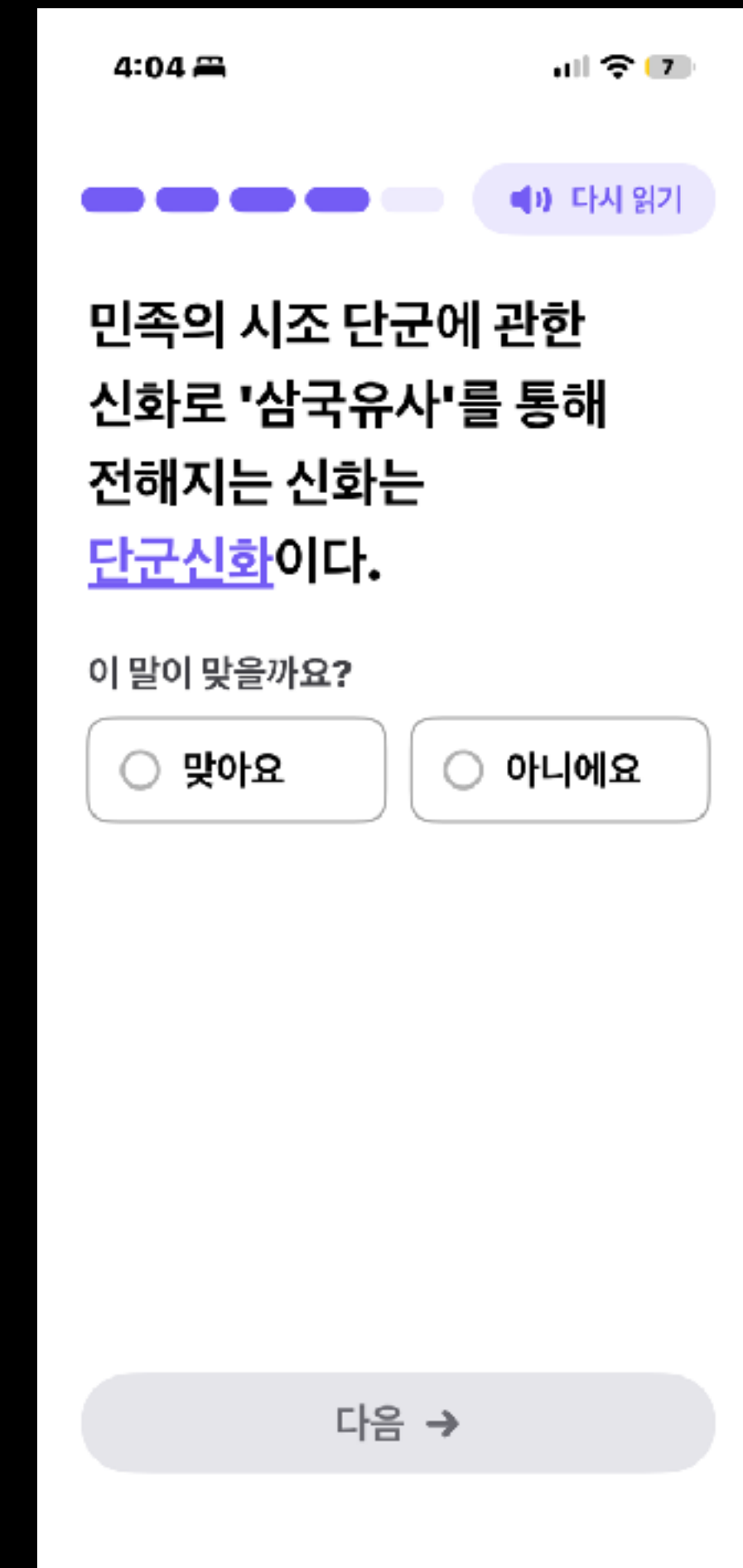
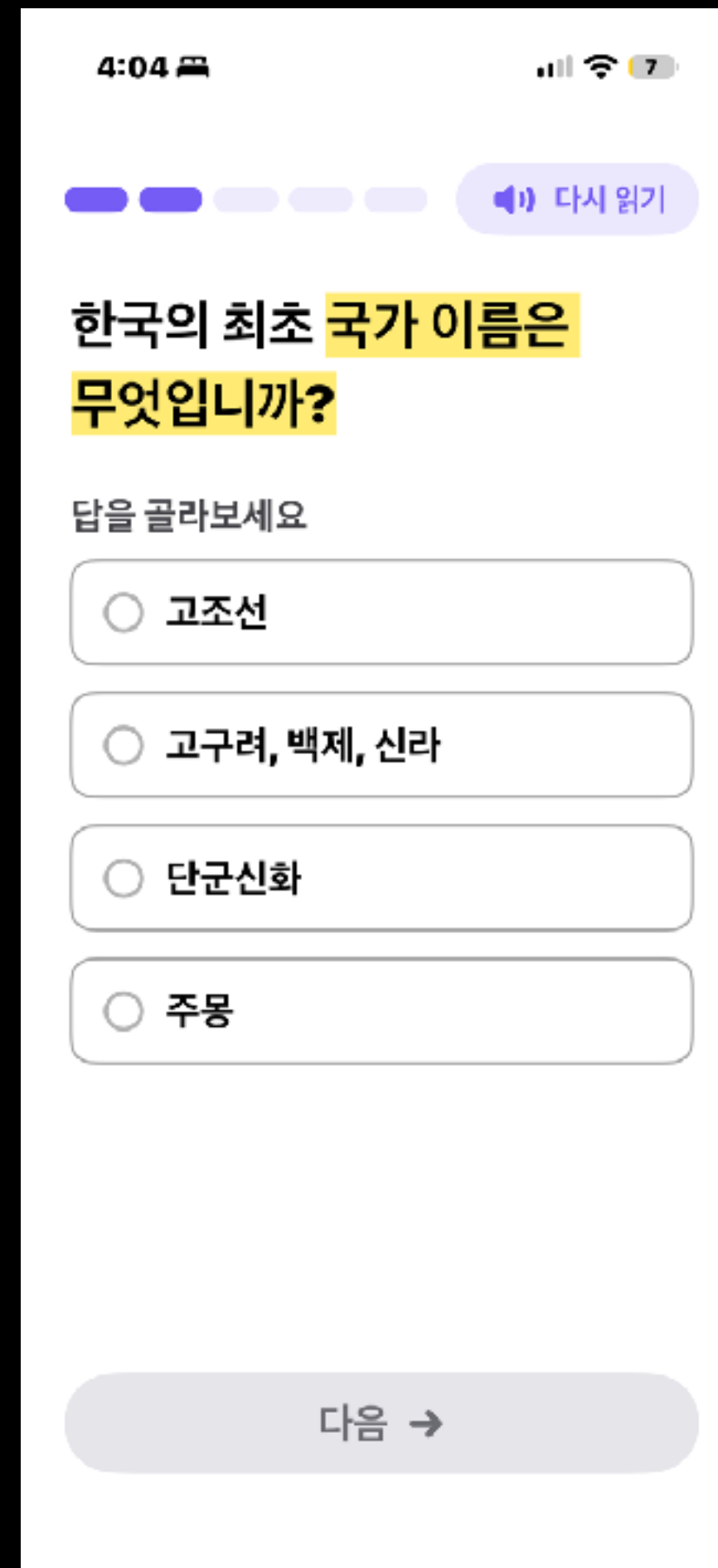
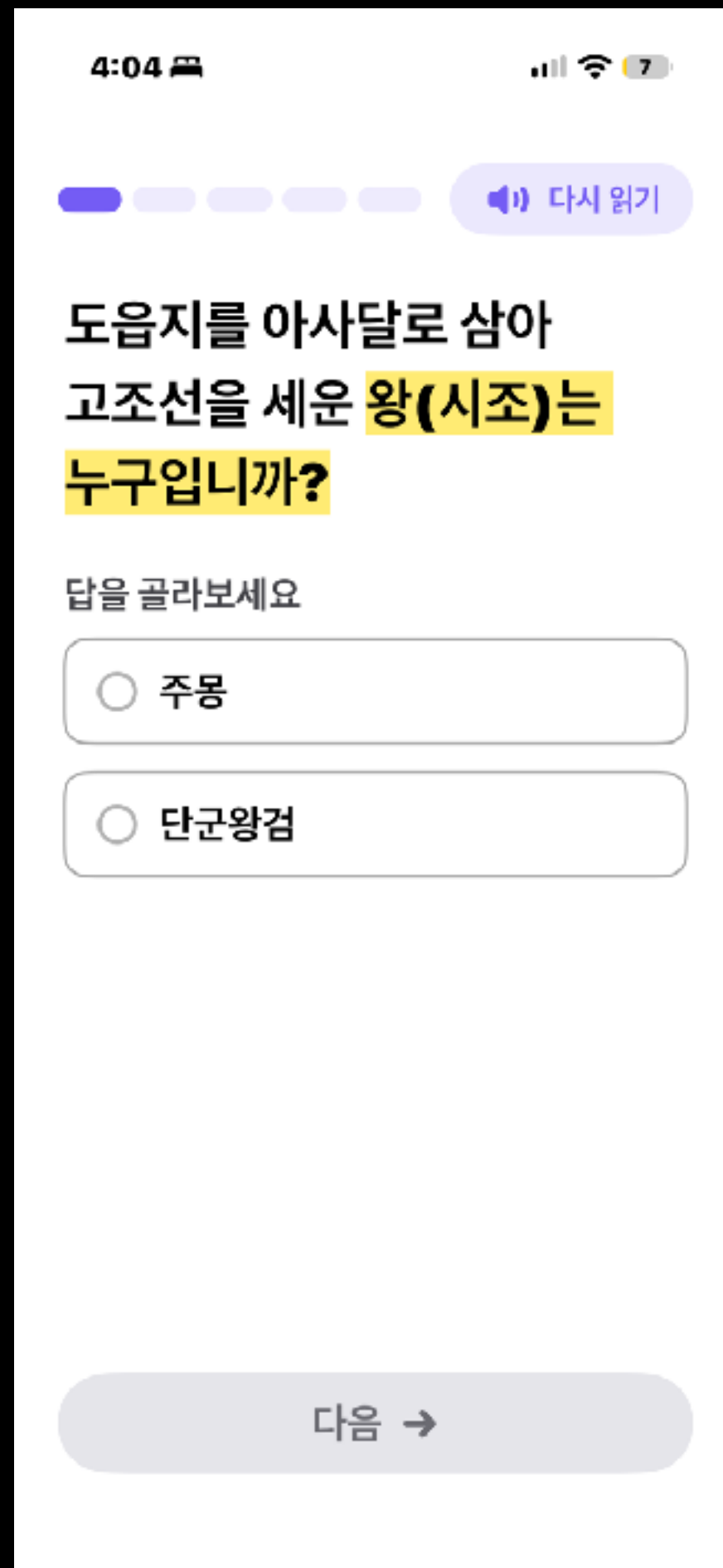
2. 바로바로 채점 기능 제공

- 맞춘 문제와, 틀린 문제에 대한 해설이나 어떤 복기 요소를 간략하게 바로 제공한다.

3. 재미 요소 보강

4. 문제풀 추가에 대한 설계 진행하기

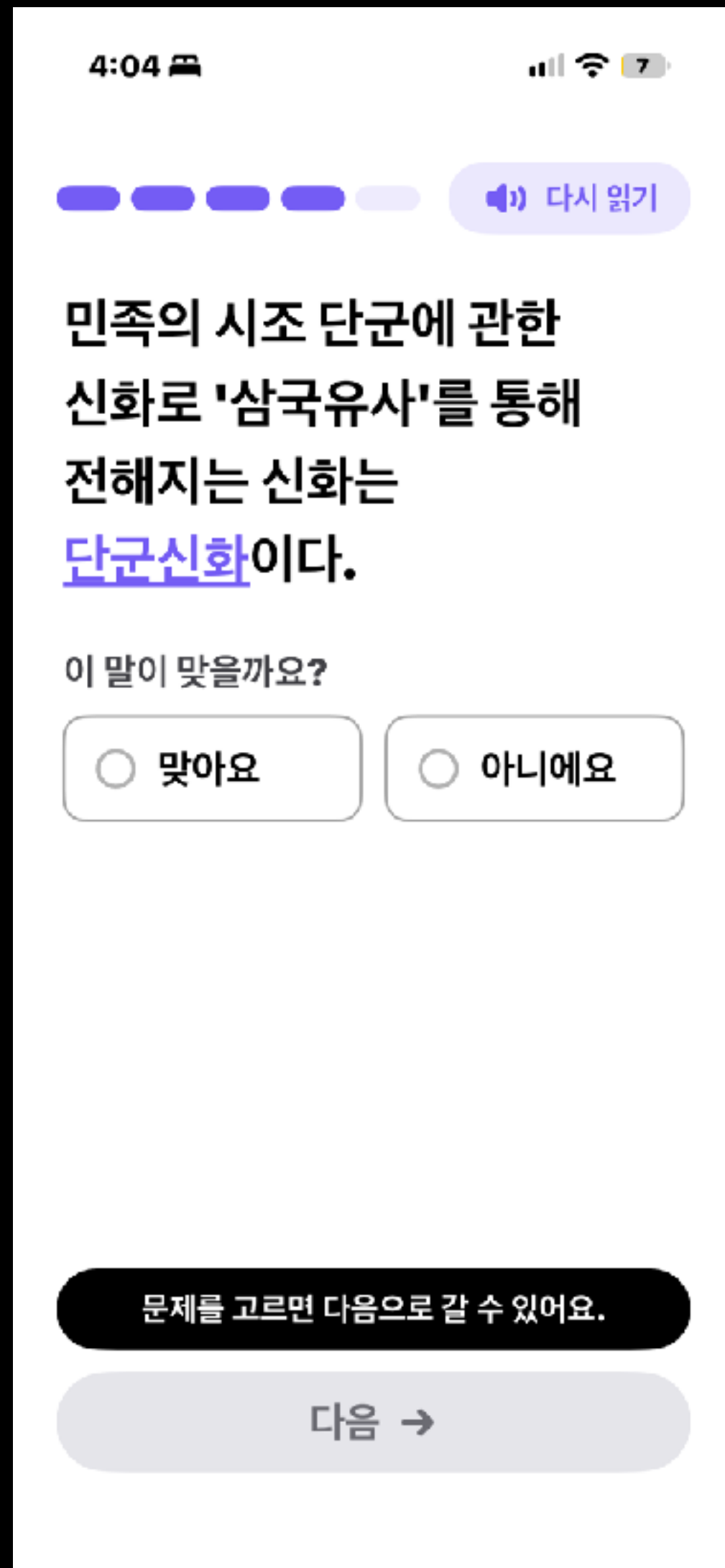
3차 프로토타입 완성 화면 기록



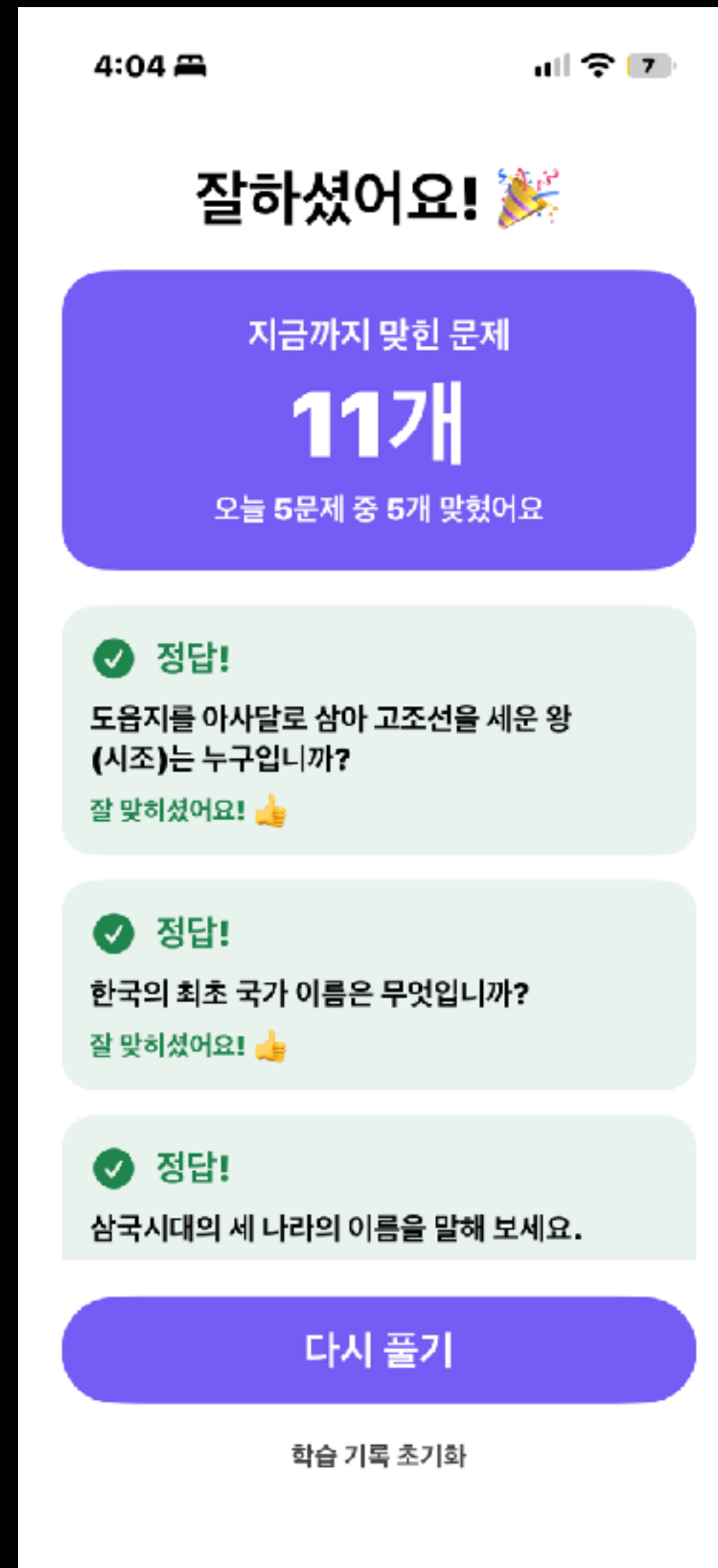
하이라이트를 잘 인지하지 못한다.
음성 읽기가 끝나고 5초 뒤에 애니메이션과 함께 나타나게 해볼까?

문자를 가리는 밑줄

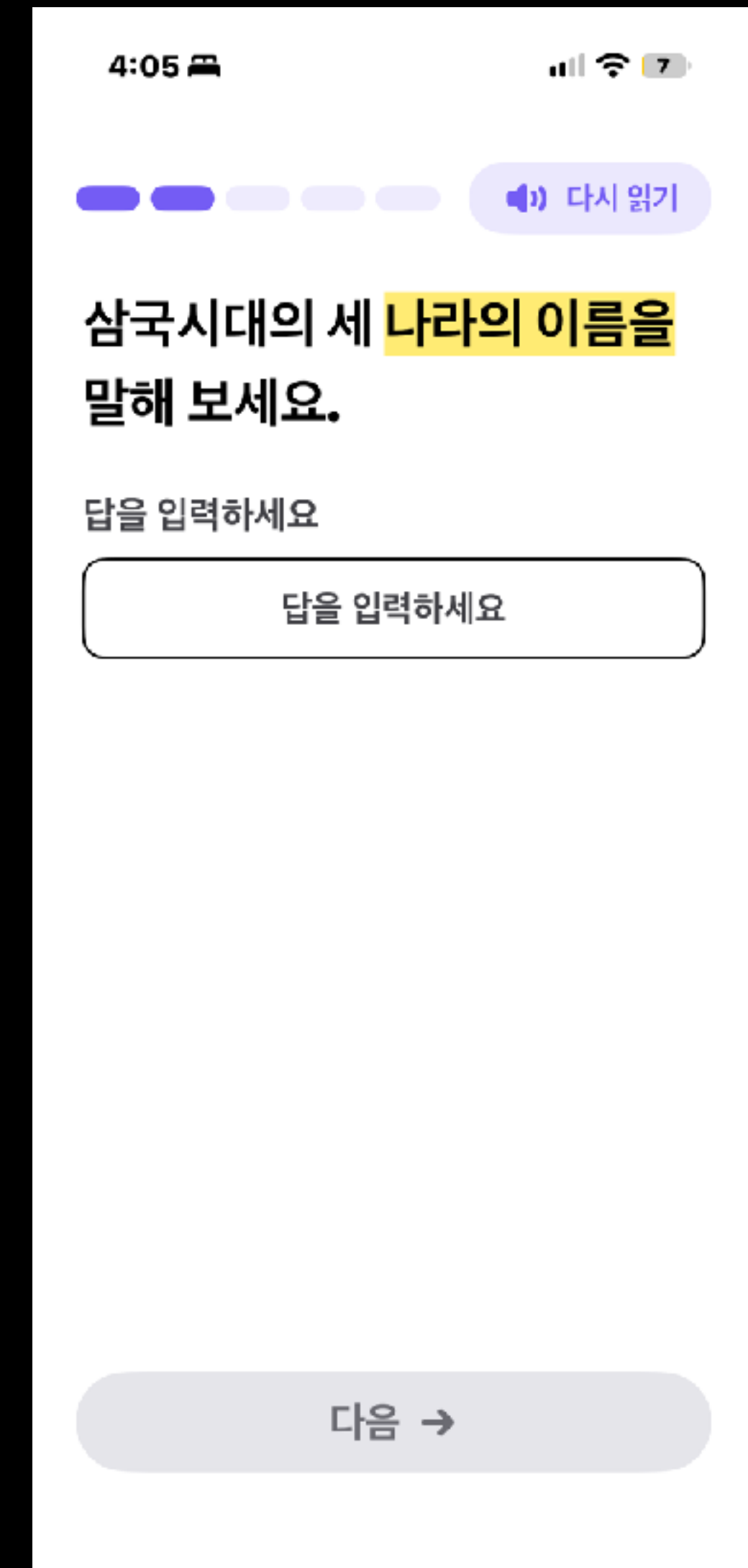
3차 프로토타입 완성 화면 기록



사라지지 않는 토스트

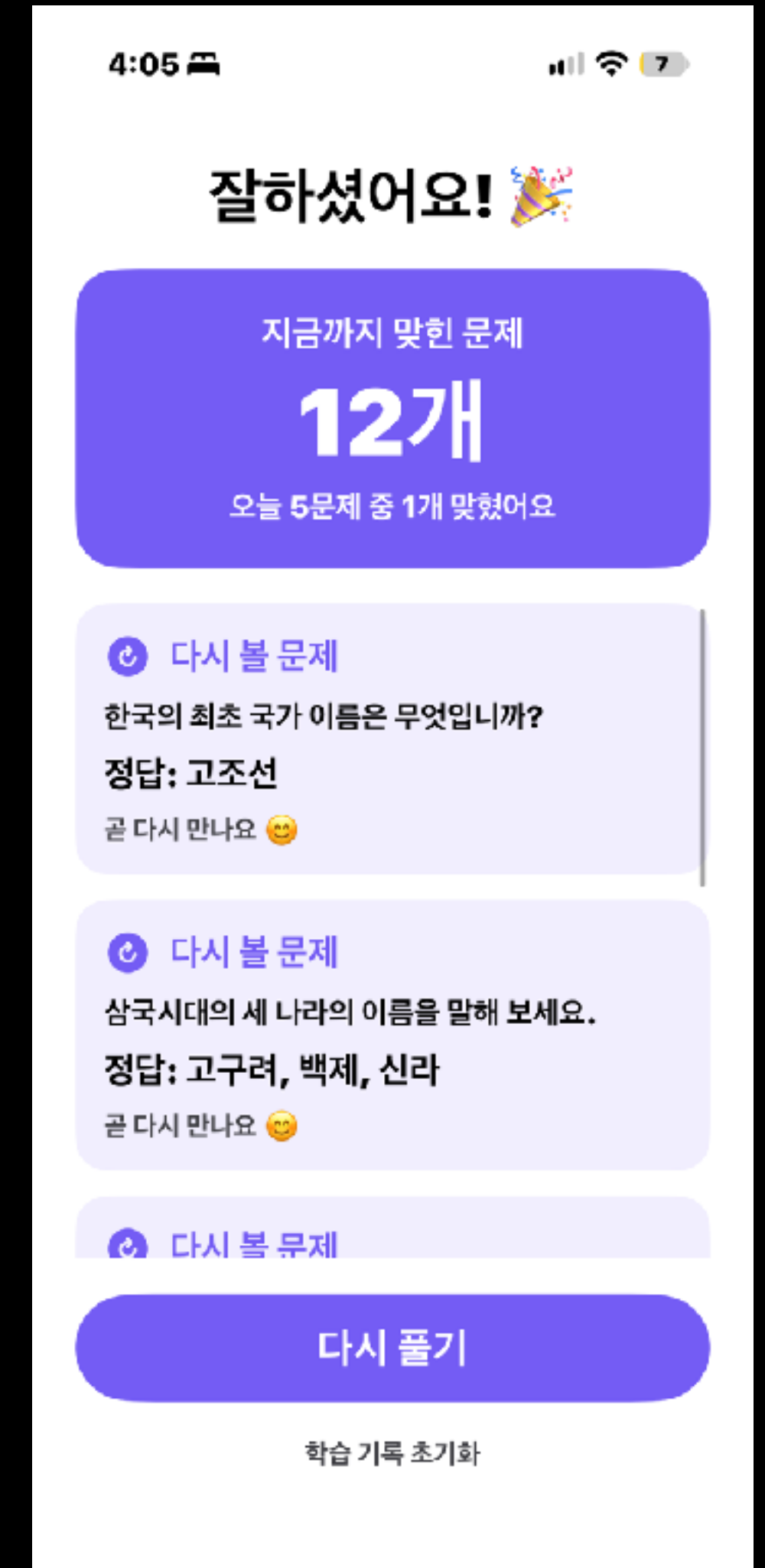
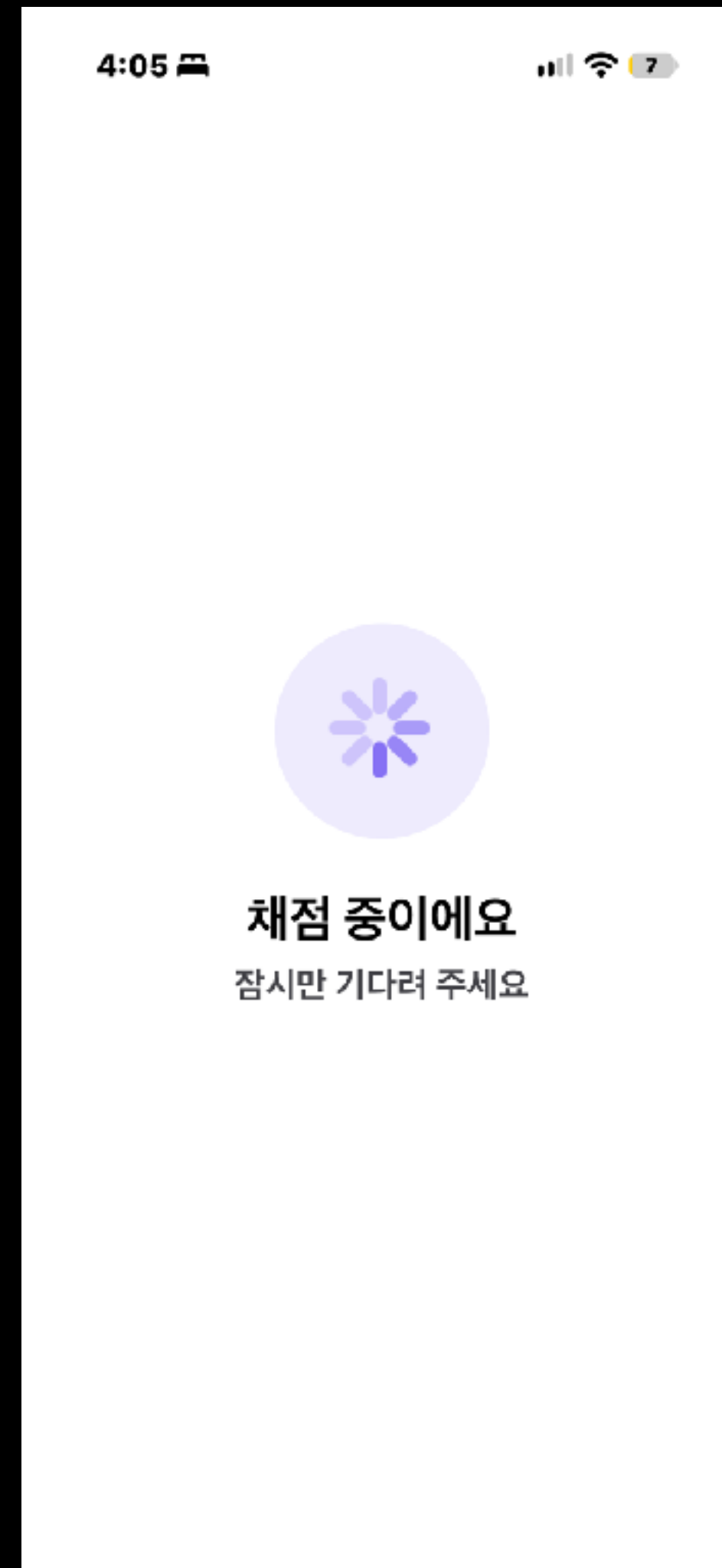
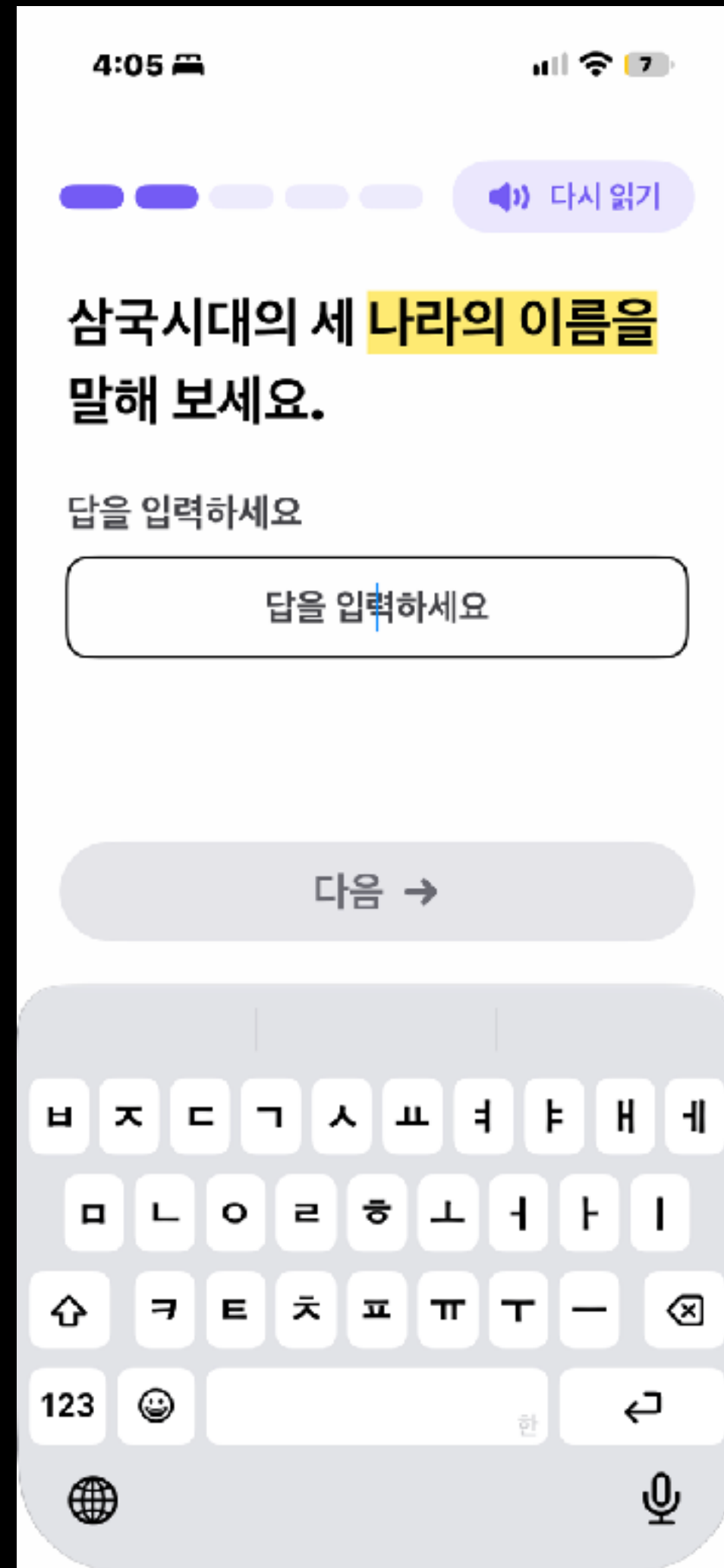


여전히 복잡한 결과 화면



중복된 입력 문구

3차 프로토타입 완성 화면 기록



애플 워치 같은 음성 입력 체계를 원한다.

복습을 올바르게, 디자인은 일정 구현 이후 다듬기

4차 프로토타입에서 고민해볼 것

어머니는 귀화 연습 앱과 어떤 관계가 되어야 할까?

문제를 외우도록 강요하지 않는,
모르는 것을 편하고 재미있게 알아갈 수 있는 관계

시간이 걸리더라도, 정확한 방향을 제시해주는 멘토같은 존재

어머니의 환경, 입장 및 경험을 한번 더 고려해보기

작업을 조금 더 목록화하고, 잘 기록하기

- ① 이걸 지나간 사람에게 무엇이 일어나야 하나
- ② 그러려면 무엇이 참이어야 하나
- ③ 지금 하는 이 작업이 ②에 닿나

결과 → 전략 → 전술의 사다리를 거꾸로 타서 검산한다. 어떤 전술이 어떤 결과에 닿는지 설명되지 않으면 그 전술은 버린다.
기능을 정의할 때 어떤 결과를 낼 것 같은지 예측하고 리스트를 잘 반영해서 반영한다.
프로토타입에서 효과가 미비했던 기능이나 전술들은 과감히 버리자.

8월 19일

완성을 하다보니 최초 계획 대비 “채점 결과 바로 보여주기” 기능을 구현하지 못했다.
이유는 이 기능 하나에 고려해야할 요소가 많아 보였기 때문.
향후 4차 프로토타입은 조금 기능을 쪼개서 계획을 차근차근히 진행하자.
중요한 것은 작은 차이에도 관찰하며 “옳은 방향으로 사용자를 행동하게 하는가”,
“목적을 달성할 수 있는가?” 를 판단하며 나아가야 한다.